

설계용역 과업 지시서

- 김해제2특수학교 교사 신축사업 설계공모 -

2026. 2.



(시설과)

◎ 목 차 ◎

제 1 장 설계용역 개요

제 2 장 총 칙

1. 과업 내용
2. 기본 방향
3. 계획 방향
4. 적용기준 및 특기사항
5. 일반사항

제 3 장 일반 지침

1. 공통사항
2. 조사 및 자료 수집
3. 기본 설계(중간 설계)
4. 실시 설계

제 4 장 설계 지침

1. 공통분야
2. 건축분야
3. 구조분야
4. 토목분야
5. 기계설비분야
6. 조경분야
7. 주차분야

제 5 장 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항
2. 성과품의 작성
3. 성과품의 납품

별첨 1. 설립부지 현황

별첨 2. 시설별 건축 내역

서식 1. 설계용역 참여 기술자 명단

서식 2. 설계 설명회 참여자 명단

서식 3. 책임기술자 선임계

서식 4. 기술협정(하도급)신고서

서식 5. 설계용역 검수원

서식 6. 월간공정보고

서식 7. 구조안전 및 내진설계 확인서

서식 8. 수목관리대장

서식 9. 성과물 납품도서 목록

제 1 장 설계용역 개요

1. 사업명 : 김해제2특수학교 교사 신축사업 설계용역

2. 목 적

김해시 특수교육대상학생 증가와 김해은혜학교의 과대·과밀 해소를 위한 특수학교 추가 설립이 요구되는바, 특수학교 신설을 통해 특수학교를 적정 규모로 운영할 수 있도록 함으로써, 지역의 특수 교육여건을 개선하기 위함.

3. 설계 개요

가. 위치: 경상남도 김해시 주촌면 농소리 631-2 일원

나. 부지면적: 10,623㎡

다. 사업 규모

- (1) 연 면 적 : 14,157㎡(±5% 이내)
- (2) 건 폐 율 : 60% 이하
- (3) 용 적 율 : 180% 이하
- (4) 층 수 : 5층 이하(학교용지)
- (5) 주요용도 : 교육연구시설
- (6) 학급 및 학생 : 25학급(고15, 전공10) / 학생수 205명

4. 설계대상 공사비 : 금33,938,091천원

5. 용역기간 : 착수일로부터 180일간(실시설계)

6. 과업 범위

가. 용역 분야 : 건축, 토목(조경포함), 기계설비

나. 용역 대상물

- (1) 부지정지 및 부대시설물
- (2) 교사동 및 부속건축물(필요시) 신축
- (3) 기존 시설물(건물) 철거(해당시)
- (4) 지질조사 5공(NX-3공, 탄성파-2공 각각 시추)- 수량 증감 발생 시 정산 필요

다. 업무 내용

- (1) 설계업무(공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준)에 따른 설계업무(중간설계, 실시설계)
- (2) 사후 설계관리(준공도서, 건축물관리대장생성 및 준공서류 작성 제출)
- (3) 녹색건축 예비인증: 일반등급

- (4) 제로에너지건축물 예비인증: 4등급
- (5) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증
- (6) 건축물의 범죄예방(CPTED) 설계
- (7) 공공기관 건물에너지관리시스템(BEMS) 예비인증
 - ※ 녹색건축, 제로에너지건축물, 에너지효율, 건물에너지관리시스템, 장애물 없는 생활환경예비 인증에 따른 업무수행비 및 수수료는 본 용역대가에 포함됨.
 - ※ 발주청의 사업계획 변경으로 예비인증 미 이행사항 발생 시 정산하여야 함.
- (8) 설계안전성검토(검토 수수료 미포함), 설계안전보건대장 작성
- (9) 설계의 경제성등 검토(VE)에 따른 설계 업무 협조
- (10) 조감도(A2)
- (11) 상세시공도서 작성
- (12) 각종심의 자료 작성
- (13) 미래형 공간구성 및 색채 디자인 설계
- (14) 문화재 조사 결과에 따른 조치 사항 반영 - 해당 시
- (15) 부지 현황 및 경계측량
- (16) 기타 발주청이 요구하는 사항

7. 기타 사항

- (1) 설계용역 과업지시서 내용을 숙지하고 사업비 예산액 등을 고려하여 적정 범위 내에서 가감 하여 조정
- (2) 건축물 배치 및 평면은 운영 목적에 적합한 규모로 계획하되 향후 확충에 대비한 구조 등에 대해서는 발주청의 요구에 따라 계획을 수립할 것
- (3) 시설의 특성에 따라 유사 시설의 공용 방안을 검토하여 운영의 효율을 기할 수 있도록 계획 할 것
- (4) 본 용역의 최종의무는 공사 완료 후 준공도면 제출까지로 한다. 단, 준공도면은 용역계약 기간을 적용하지 아니한다.
- (5) 각종 예비인증은 인증기관의 검토 및 승인 소요기간에 따라 용역계약기간을 적용하지 아니 할 수 있다.(발주청과 협의)
- (6) 본 설계 용역물의 저작권은 발주청과 공동으로 소유한다.

제 2 장 총 칙

1. 과업 내용

- 가. 건축, 토목, 조경, 기계설비 분야에 대한 설계용역 수행
- 나. 설계도서 작성기준은 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [국토교통부고시]』, 『기본설계 등에 관한 세부 시행기준[국토교통부고시]』을 적용하되, 경상남도교육비 특별회계예산편성 기본방침 우선 적용

2. 기본 방향

- 가. 본 사업은 경상남도교육청 학생 수용계획에 따른 교육연구시설의 학교 신축사업으로서 교육과정과 시설 운용의 연계 및 분리에 따른 시설물 활용에 최대한 효율적으로 접근할 수 있는 시설물이 되도록 시설물 배치계획
- 나. 지역의 교육여건 개선을 위한 환경조사 활동 등을 통해 중·장기 수용계획 등을 종합적으로 판단하여 자연친화적이며 친환경에너지 시스템을 적용한 건축물로 설계하여 학생들의 정서 함양과 인성교육에 이바지할 수 있도록 설계
- 다. 주변 시설물에 대한 철저한 현황 조사로 합리적인 계획이 되도록 할 것
- 라. 학교계획·환경·에너지 분야 등 관련 분야 전문가를 참여시켜 학습 여건에 적합하고, 효율적이며 경제적인 시설물이 확보되도록 설계도서 작성
- 마. 녹색건축 인증기준 및 학교시설 내진성능 평가 및 내진보강 가이드라인을 적용하여 설계
- 바. 공공건축물 녹색건축 인증 및 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시) 적용
- 사. 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률
(BF인증을 고려하여 학생의 이동 및 안전에 유의하여 설계할 것)
- 아. 공공기관 건물에너지관리시스템(BEMS) 설치(공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제6조 제4항) 적용
- 자. 녹색건축물 조성 지원법 제17조(제로에너지건축물 인증제 시행) 적용
- 차. 건설기술 진흥법 제62조 제18항 및 동법 시행령 제75조의2(설계의 안전성 검토)에 의거하여 설계의 안전성 검토 적용
- 카. 산업안전보건법 제67조 및 같은 법 시행규칙에 따라 설계안전보건대장 작성 및 확인
- 타. 건설기술진흥법 제45조의2, 공공건설공사의 공사기간 산정기준에 따른 공사기간 산정

3. 계획 방향

- 가. 미래 교육 과정의 변화에 대응할 수 있는 다양한 교육 환경
 - (1) 교과교실제 운영에 따른 시설기반 구축
 - (2) 향후 교육여건 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 유연한 학습공간 구성
- 나. 교수 학습 방법에 따른 공간 계획
 - (1) 그린 스마트 스쿨 조성 등 미래 교육과정에 대응 가능
 - (2) 수준별 이동수업 등 학습활동에 대비한 공간 구성
 - (3) 다양한 교수학습 활동을 지원할 수 있는 적절한 다목적 공간 구성
 - (4) 다양한 학습집단이 형성될 수 있도록 다양한 크기의 교실 구축(일부교실은 크기를 필요에

따라 사용자가 수월하게 조정 가능하도록 유연성 부여)

다. 사용자의 활동에 맞는 공간 계획

- (1) 학생 활동의 동선을 고려한 공간 배치
- (2) 자연적인 형태 창출
- (3) 색채환경 조성
- (4) 신체 발달에 대응한 변환 치수(높낮이) 적용
- (5) 정적, 동적인 공간 영역 개발
- (6) 특별활동, 취미활동, 특기적성교육 등을 위한 공간 확보
 - ① 학생활동 및 필요공간 확보
 - ② 교사활동 및 필요공간 확보(교재연구, 휴게, 체력단련, 연수, 탈의샤워 준비실 등)
 - ③ 지역주민 활동 및 필요공간 확보

라. 학교시설의 복합화로 지역사회와의 교육, 문화중심이 될 수 있도록 조성

- (1) 시설의 복합화로 지역주민 활용 연계, 주변 공공시설과의 연계
- (2) 학생과 주민이 공용으로 활용할 수 있는 융통성을 고려한 효율적 공간 활용
- (3) 학교 시설물 개방에 따른 사용자 편의를 고려한 계획

마. 친환경 학교 조성

- (1) 생활 속의 환경교육의 장으로서의 그린스쿨, 녹색학교환경 조성 개념 도입
- (2) 건축계획 및 설계 고려(배치·평면계획, 녹지조성(생태공간, 생태조경계획), 생태학습장, 자연에너지 이용, 쾌적한 실내공간 유지, 건물형태)
- (3) 설비적 측면(대체에너지(태양열, 풍력) 시설, 우수 및 중수도 시설, 온열환경, 소음차단, 표준조도확보)
- (4) 재료·시공적 측면(실내오염물질 농도 저감, 석면 미포함 자재 사용, 환경신기술 도입)
- (5) 설계자는 “녹색건축 인증제도”에 의하여 **녹색건축 인증심사기준(학교시설부문)**에 따른 **예비인증을 취득**하도록 설계하여야 하고(설계자는 설계완료 후 예비인증을 취득하여 제출하여야 함)

바. 융통성 있는 공간계획

- (1) 식당: 다목적 활동이 가능한 공간 활용
- (2) 다목적강당: 배구, 배드민턴의 기능 겸용
- (3) 시청각실: 음악실, 대규모 회의실, 공연장 등 기능 겸용
- (4) 도서실: 멀티미디어 강의실, 커뮤니티공간 등 복합기능 구현
- (5) 현관 홀: 전시공간, 휴게공간, 모임공간

사. 미적 조형성

- (1) 지역의 미적 요소를 함유하는 LAND MARK 역할
- (2) 색채의 기능 고려, 학습능률의 고려, 학생들의 발달 및 건강 특성 고려

아. 미래사회 대응계획

- (1) 학생수 증감에 따른 학급수 변동을 유연하게 대처할 수 있도록 계획 수립
- (2) 그린 스마트 스쿨의 기반 조성으로 미래형 학교로의 환경 조성
- (3) 다양한 교육활동을 진행할 수 있는 유연한 복합 공간 구축
- (4) 학습-비학습 공간을 조화롭게 구성하여 삶과 배움이 있는 학습 환경 조성

자. 에너지 절약계획, 에너지순환자원 활용계획, 신재생에너지 계획

(1) 에너지 절약계획

- ① 건물의 방위에 따른 배치, 용도 및 사용시간 등에 따른 평면계획과 조닝 계획
- ② 반투명·투명, 낮은 내부칸막이, 창호 형태 등을 검토하여 주광의 집성을 극대화
- ③ 외벽, 지붕, 창호 등에서 발생하는 열교현상(벽, 바닥, 지붕 등의 건축물 부위에 단열이 연속되지 않은 부분)을 최소화하고, 가능한 한 모든 외부 출입구에는 방풍실을 설치하도록 계획
- ④ 절수기기(절수용 변기, 변기세정수로 손 씻는 장치, 샤워인클로저, 절수형 샤워헤드, 절수용 음수대 등) 계획 검토

(2) 신재생에너지 및 제로에너지 건축물 계획

- ① 공공기관 신축 건축물에 대한 신재생에너지 설치 의무화에 따른 총 에너지사용량은 신·재생에너지설비의 지원등에 관한 규정에 준하여 설치계획
- ② ①항에 따른 설치계획서 작성 및 예비인증 취득

(3) 건물에너지관리시스템(BEMS)계획

- ① 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제6조 및 「녹색건축물 조성지원법」에 준하여 설치계획
- ② 에너지관리공단 설계지침에 맞게 건축물 규모에 적합한 시스템을 계획
- ③ ①항에 따른 설치계획서 작성 및 예비인증 취득

차. 안전 및 무장애 계획**(1) 안전계획**

- ① 소방법 및 건축법 등에 적합한 방화 및 안전시설을 계획
- ② 학교진입 시 안전 확보, 동선의 원활성과 넓고 긴 시야보장, 시설물의 안전설계, 재료 및 설비의 안전성)
- ③ 유지관리의 효율성을 고려한 시설 계획, 설비
- ④ 내진구조 및 재해방지
- ⑤ 재난 시 지역주민들의 대피 공간 활용
- ⑥ 학교시설안전관리기준에 적합하도록 설계
- ⑦ 범죄예방(CPTED) 환경 설계를 반영하여 안전한 학교설계

(2) 무장애 계획

- ① 학생들의 접근성, 안전성, 식별성에 목표를 두고 설계
- ② “장애인·노인·임산부 편의증진보장에 관한 법률”의 기준에 따른 장애인 편의시설의 설치계획(장애물 없는 생활환경(BF) 인증)

카. 계획 지침

본 공사는 학교 건축공사로 사전에 제반 규정을 숙지하여 제 법규에 위배되지 않도록 하여야 하며 제반 관계 기관의 협의승인을 건축사 책임으로 득하여야 한다.

4. 적용기준**가. 적용기준**

- (1) 본 설계용역은 각종 관련 법령, 설계기준에 의거 수행하되, 구체적인 적용기준은 설계 기본방향, 공통 및 분야별 기술지침의 관련기준을 참고한다.
- (2) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 등을 포함하여 제출한다.

5. 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

(1) 계약상대자는 착수신고서 제출 시 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

① 착수신고서

- ◎ 사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)
- ◎ 예정 공정표
- ◎ 각 분야별 용역비 산출내역서
- ◎ 과업수행계획서

② 보안각서

(2) 계약상대자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

- ① 용역 기성부분 검수원
- ② 납품 기한 연기원
- ③ 납품 검수원
- ④ 기술협정(하도급) 통지 등 기타 용역 수행에 필요한 사항

나. 과업수행계획서

계약상대자는 착수신고서 제출 시 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여야 한다.

- ① 관련분야별(건축, 토목, 조경, 기계, 색채 등) 업무범위와 책임한계
- ② 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표
- ③ 설계품질 보증계획
- ④ 각 분야별 인력투입계획
- ⑤ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

다. 업무협의 및 공정보고

- (1) 계약상대자는 착수신고서 제출 후 발주청과 협의하여 주 1회 정기적인 업무협의회를 원칙으로 하며, 업무추진 공정에 따라 적정 조정한다.
- (2) 계약상대자는 설계진행 중 발주청 관련부서와 수시 협의한다.

라. 관련기관 인·허가 및 협조

- (1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축인·허가에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.
- (2) 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 등의 계획 및 설계 시는 발주청과 협의한다.
- (3) 계약상대자는 과업부지 내·외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상·하수도관, 기타) 및 도시가스 공급가능 여부, 전기·전화 공급지점 등을 계약상대자 책임하에 관련기관과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의 결과를 발주청에 보고 한다.
※ 인·허가 관련기관 요청 시 공공 상·하수도 인입 및 접합에 따른 주변 지역의 관망에 미치는 영향을 알 수 있는 수리계산서 제출
- (4) 계약상대자는 동 사업 인·허가사항에 대하여 발주청과 협의하여 가능한 용역기한 내에 건축승인 등 모든 인·허가 및 공사계획, 사용전검사 등의 행정절차를 수행하여야 한다.
- (5) 각종 인·허가에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

마. 설계 타당성 등 각종 위원회 심의(자문) 등

- (1) 계약상대자는 경상남도교육청의 각종 위원회의 자료 제출 요구 시 심의(자문) 자료를

제출하여야 한다.

- (2) 설계 심의(자문)에 대한 방법 및 시기는 별도로 정할 수 있다.
- (3) 계약상대자는 각종 심의(자문)회에서 제시된 의견에 대하여 설계 반영 여부를 발주청과 협의하여 결정하되, 심의(자문)결과 지적사항을 수정·보완하여 실시설계에 반영한다.
- (4) 본 과업수행 중 발주청은 상기 내용 외에 필요할 경우 본 과업의 설계 사항을 수시 검토할 수 있으며, 이에 대한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

바. 설계 시에 적용하는 재료

- (1) 본 설계 용역에 적용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖춘 것이어야 한다.
- (2) 신기술·특허 등을 설계에 포함하려는 경우에는 반영의 필요성과 유사 기술과의 비교자료 등을 첨부하여 발주청과 협의하여야 한다.
- (3) 건축자재 등을 설계에 반영할 때에는 주요자재에 대하여 비교 분석 자료를 검토하여 설계에 반영토록 한다.

사. 계약상대자와의 업무한계

다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 지역 내의 과업을 수행하여 서로 간의 업무 한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 대표자 책임하에 계약상대자 간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

아. 과업의 변경 등

본 과업수행 중 발주자의 사업계획 변경 등에 따라 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산 처리하거나 과업의 범위를 조정·변경할 수 있다.

제 3 장 일반 지침

1 공통사항

가. 적용 요령

- (1) 본 과업지시서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대해서는 발주청과 협의한다.
- (2) 발주청 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.
- (3) 각종 계산 기준은 국내 기준을 적용하고 국내기준이 없을 시에는 외국 기준을 적용할 수 있으나, 발주청과 협의하여야 한다.
- (4) 설계도면 및 시방서에 특정 제품명을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 발주청에서 운영하는 각종 심의회 및 자재선정위원회 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

나. 설계유의 및 특기사항

- (1) 가능한 예산 범위 내에 설계할 것
- (2) 효율적인 설계반영을 위하여 최근 개교한 신설학교 또는 우수시설학교 2~3교 이상을 방문하여 시설물의 장·단점을 파악하고 보고서 제출 및 설계에 반영
- (3) 실시설계 시 설계도서의 이해력을 높이기 위하여 스케치업 등의 파일을 이용하여 배치현황 및 외부 입면 등을 각 방향에서 볼 수 있도록 작성하고, 특히 인접대지 및 도로, 경사지 등을 명확히 표기하여 설계 시 오류 방지 및 기본계획설명회 시 설명자료로 사용
- (4) 건축재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함 등을 지양하며, 특수마감재(AL복합패널, 알루미늄 시트)의 과다한 적용이 발생되지 않도록 설계반영
- (5) 공사비 절감 및 유지관리의 편리성을 감안하여 지하층 최소화
- (6) 주차공간은 법정 주차대수를 당연히 만족하고, 교직원 및 방문객들의 수요조사를 통해 적정 주차면수를 산정(법정 주차대수의 200% 정도)하여 계획 반영
- (7) 용역발주 후 30일 이내 지질조사를 실시하고 결과물에 따른 구조 및 기초공법을 선정(지질조사 결과를 국토지반정보시스템에 등록)
- (8) 조리장은 식자재의 안전한 이동 및 위생상 안전을 위하여 차량이 직접 접할 수 있도록 배치하며, 조리 종사자와 식자재 반입 관련 동선 외의 출입구를 별도 구분하여 설치해 내부동선을 효율적으로 계획
- (9) 용역발주 후 30일 이내 기본계획을 확정하고 '설계용역 기본계획 설명회'를 실시한 후 60일 이내 중간설계 도서를 제출
 - ☞ 중간설계도서: 건축, 토목, 조경, 기계설비 각 공정별 검토 가능한 도면
- (10) 미래형 공간구성 및 색채 디자인을 위해 인테리어 전문가를 참여하여 설계에 반영하고, 미래형 공간 구성을 위한 도서는 인테리어 전문프로그램(3D모델 프로그램 등)으로 작성
 - ※ 미래형 공간구성 : 각 실별 공간을 일률적인 학습공간에서 탈피하여 학생들이 주도적으로 참여하는 학습과 놀이 및 휴식간 조화를 이룰 수 있는 다양한 공감형 공간조성 (예: 창의적 조형물, 알코브구역, 놀이형 벽체구성, 낙서장, 수납공간 등)
- (11) 조감도 작성 및 제출 시 여러 방향(최소 3방향 이상)에서 보일 수 있도록 출력하여 제출
- (12) 설계용역 완수일 기준 최소 45일 이전에 각 공종별 산출내역서(초기내역) 제출

단, 건축분야는 비교 수량산출서를 작성하여 제출

- (13) 옥상 파라펫의 균열방지를 위한 구조 및 마감방법 제시
- (14) 외부비계는 시스템 비계 적용
- (15) 현장 근로자의 편의증진을 위하여 가설사무소 등의 시설을 세부적으로 표기
 - 가설사무소: 단순한 컨테이너를 지양하고 적정규모 이상의 패널 구조물
 - 가설화장실: 부지 인근 오수관로 등을 확인 후 가능한 수세식 가설화장실 설치
- (16) 건물 외부 및 내부를 포함하여 3개 이상의 색채계획도 작성
 - 건물내부: 각 교실은 물론 복도, 계단실 등의 모든 공간을 포함하여 작성(학년별, 층별, 위치별 등으로 구분)
 - 복도 휴게공간 등 적정면적이 확보되는 공간은 벽화 등의 디자인 요소 적용
- (17) 과업범위의 내용 중 금회 설계용역에 적용이 어려운 부분은 발주청과 협의
- (18) 오염 물질을 다량 방출하는 자재(도장재, 접착제, 목재 등)는 친환경 건축자재로 설계 하고, 공사완료와 동시에 시공자가 녹색건축 본인증을 취득하여야 함을 고려하여 친환경 자재기준 등에 대한 내용을 특기시방서에 명기할 것
- (19) 준공일 이전에 “실내 공기질”에 관한 점검을 전문기관에 의뢰하여 측정된 결과를 준공계에 첨부하여 제출토록 특기시방서에 명시할 것(학교보건법, 환경보건법 참고)
- (20) 시방서(일반/특기) 작성 시 최근 사회적 이슈·정책방향 등을 폭넓게 조사 후 반영(빛공해, 각종 자재 기준 및 요구성능, 화재감시자 등)
- (21) 일조 등과 관련된 민원이 최소화될 수 있도록 배치계획 시 주차장공간 배치·대지경계선과 건물 간 이격거리 등을 면밀히 검토하여 반영(일조와 관련된 시뮬레이션 자료 제출-PV 구조물 포함하여 실시)
- (22) 건물의 배치와 구조(기초 등)는 학생수 증가에 따른 증축, 주차공간 증설을 대비하여 계획한다.
- (23) 사업 시 인접대지의 훼손을 최소화하고 불가피 훼손할 경우 토지소유주 및 발주청과 협의 내용을 설계에 반영함.
- (24) 사업구간 내 공공시설물에 대해서는 관계기관의 협의 후 대체시설 마련 등을 설계에 반영토록 함.
- (25) 공공관로에 오·우수관거 접합 시 인접지역 관망도 조사 및 유출량을 산정하여 설계에 반영하고 원활한 배수를 위해 적정 구배를 확보토록 함.
- (26) 포장계획평면도 상에 우수 예상 흐름도를 표기하고 교사동 방면으로 우수 유입이 차단되도록 설계함.
- (27) 지하매설물 설치 시 토목시설물과 각종 관로 및 선로 등을 설치구간에 대한 각 공종별로 협의하고 교차구간에 대한 상세도 및 위치도 표기토록 함.
- (28) 조경 설계 시 수목 성장 후 수고, 수관폭, 뿌리 크기를 고려하여 설계에 반영함.
- (29) 건물 인접 조경 공간의 수종 및 수고 선정 시 자연 채광 및 조망 등에 침해가 없도록 설계함.
- (30) 계획대지의 북서쪽에 위치한 횡단보도에서 최대한 이격한 위치에 차량출입동선을 계획하고 보,차분리가 될수있도록 계획함
- (31) 설계공모지침서 IV. 공모안 작성 시 유의사항을 설계에 반영함.
- (32) 경상남도교육청 건설공사 관급자재 구매방안에 따른 다수공급자 2단계 계약, 가상입찰,

- 선정위원회 등을 위한 자료 작성(경상남도 내 소재한 업체 위주로 5개 선정하여 제출)
- (33) 고효율 복층유리 세부규격을 명시하고, 물량 산출 시 정미량으로 산출(창틀 외부로부터 복층유리까지 거리(수평자재 - 상·중·하부, 수직자재 - 좌·중·우측)를 “치수”란에 반드시 표기)
- (34) 급식소 평면 계획 시 업무담당부서와 수시로 협의하여 확정 내용에 대해서는 공문으로 제출
- (35) 실내 공간의 효율성 및 시공성을 고려하여 평면 및 배치에서 불필요한 곡면 사용 자제
- (36) 교내의 차량 혼잡 및 안전사고를 우려해 주차장을 입구 쪽으로 계획
- (37) 4차 산업혁명과 관련하여 학교 미래형 및 색채 디자인을 가미한 공간을 구성
(미래형 공간구성에 대한 대상은 실시설계 시 발주청과 협의하여 진행)
- (38) 신기술이 기존 기술에 비해 시공성, 경제성 등이 우수하다고 인정되는 경우 우선 적용하고, 관련 신기술이 있음에도 다른 유사기술이나 기존 기술을 적용할 경우 자체 검토과정을 거쳐 그 사유를 설계보고서에 포함한다.
(경상남도교육청 건설신기술 활용 촉진 조례(경상남도조례 제4900호, 2020.12.31.))
- (39) 전기자동차 충전시설 설치 검토
(환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 제18조의5, 경상남도 전기자동차 충전시설의 설치 등에 관한 조례 제4조)
- (40) 발주청에서 별도 제공하는 설계 유의사항을 적극 반영 검토하고, 미반영 부분은 협의한다.
- (41) 부지의 자연 지형을 이용한 설계로 성·절토량의 균형을 이뤄 경제적 계획을 한다.
- (42) 설계자는 건축기획 용역사와의 협업을 통해 기획과정에서 검토된 의견을 검토, 반영하여 설계를 진행한다.
- (43) 보행 및 차량 동선은 명확히 분리한다.
- (44) 채광, 환기, 소음 등 환경적 요인을 고려하여 배치를 계획한다.
- (45) 일조량을 중점 고려하여 배치를 계획한다.
- (46) 건축 증축 및 확장에 대비한 열원설비의 대응방안 및 장비 스페이스를 고려한다.
- (47) 장애물 없는 생활환경(BF)은 우수가 유입되지 않는 방법을 강구하여 설계한다.
- (48) 「건축구조기준」에 따른 책임구조기술자의 구조안전 확인을 반드시 거치며, 건축물 및 공작물은 “하중조합”에 의한 하중효과에 저항하게 설계한다.
- (49) 자연재해(폭우, 폭설, 태풍, 지진 등)를 감안해 옥상 구조물, 각종 외부 구조물, 커튼월에 대한 구조계산을 실시한다.
- (50) 「KDS 41 10 15 건축구조기준 설계하중」 [표3.2-1](기본등분포활하중)의 용도별 최솟값을 만족하도록 설계한다.(※ 서고, 창고, 기계실 등)
- (51) 실·내외 각종 마감에 대한 시공상세도와 외부마감재 하지철물(복합판넬 하부 금속구조틀 등) 고정상세도를 작성한다.
- (52) 마감재(천장재), 벽체(비내력벽, 타일), 각종 배관은 자연재해 등에 대비될 수 있도록 설계한다.
- (53) 옥상바닥은 우천 시 배수가 원활하도록 계획(선홍통 150mm 이상)하고, 최상층은 구조체에 물매가 형성되도록 하며, 루프드레인인 구조체 상부면 보다 아래에 위치하도록 상세도를 작성한다.
- (54) 강당 지붕의 홍통 규격과 간격은 집중호우 시의 우수량을 고려하여 계획한다.

- (55) 자연재해, 화재 등 유사시 피난·대피·방화 등에 대처할 수 있도록 계획한다.
- (56) E/J(Expansion Joint)의 적용여부와 설치위치는 시공성과 공사기간에 미치는 영향이 크므로, 설계 초기에 충분히 검토한다.
- (57) 차량을 이용하는 방문자 등을 위하여 주차장의 배치, 구조에 유의하여 사각지대가 생기지 않도록 하고, 차량출입구와 보행자 출입구가 분리되도록 계획한다.
- (58) 물탱크는 하자발생 및 유지관리 측면을 고려하여 탱크의 분할이나 동파방지장치 등을 계획하고, 물탱크실에는 충분한 규격의 비상드레인을 설치하며, 물탱크실 층고는 물탱크 점검 시 사람의 출입이 가능하도록 계획한다.
- (59) 먹는 물을 직수로 공급하는 경우에는 저수조를 경유하지 않도록 한다.
- (60) 오·배수관은 원활한 배수가 되도록 계획하고, 보차도 부분에 맨홀을 설치하는 경우는 그 적정성 여부를 검토하여 계획한다.
- (61) 기계, 전기실은 침수 피해가 없도록 가급적 지상층에 설치하되, 지하층에 배치해야 할 경우는 침수에 대한 대책을 마련하여야 한다.
- (62) 행정실에 비상용 국선을 1회선 이상 확보한다.
- (63) 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따라 설계서 등에 자재에 대한 품질, 성능 등이 기재되도록 한다.
- (64) 필로티, 주차장에 설치하는 단열재와 마감재는 내화성능을 확보하여야 한다.
- (65) 방화셔터, 방화문 등은 적용된 재질과 종류에 대해 설계도면에 상세하게 기재하여야 한다.
- (66) 공간구성 방향을 기반으로 복도 및 홀은 단순 이동의 공간이 아닌 학생들의 휴게·소통 등 다양한 활동이 이뤄질 수 있는 공간으로 계획한다.
- (67) 일반교실은 채광 및 환기에 유리하도록 계획한다.
- (68) 보행자 주출입로는 급식차량 동선과 중복되지 않도록 하며, 동선 및 사용자 안전을 고려해 개방된 공간으로 계획한다.

다. 책임과 업무 한계

(1) 용역의 추진 절차

- ① 본 용역의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.
- ② 합리적인 설계를 추진하기 위해 용역 착수 시 발주청이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 발주청 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.
- ④ 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대한 용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.
- ⑤ 설계는 관련법규와 계약조건, 발주청과 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다.
- ⑥ 계약상대자는 설계 용역 중 관련 자료를 인용할 수 있으며, 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대하여 즉시 발주청에 알려야 한다.
- ⑦ 계약상대자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 실제 상황을 파악하고, 모든 설계도서에서 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.
- ⑧ 용역 수행 중 계약당사자 간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의

가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

- ⑨ 계약상대자는 설계 추진과정에서 건축,토목,기계,전기,통신,조경등 각 공종별로 긴밀히 협조하여 세부 설계내용이 서로 달라 문제점이 발생하지 않도록 해야 한다.
- ⑩ 계약상대자는 용역 종료 후라도 공사 진행과정에서 설계자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주청이 이에 대한 보완자료 및 변경도서를 요구하였을 경우 계약상대자는 자신의 비용으로 지체없이 이를 이행하여야 한다.

(2) 공정 보고

공정보고는 매월 정해진 날짜에 발주청에 제출되어야 하며, 만약 공정이 지연되면 그 사유를 명시하고 적절한 만회대책을 수립(10% 이상 지연 시)하여야 한다. 단,정기협의 등으로 원만하게 공정이 추진될 경우 생략할 수 있음

(3) 인·허가 및 승인

- ① 용역 착수 시 인·허가 및 승인이 요구되는 사항에 대하여 업무 범위를 명확히 하고, 필요한 경우 발주청의 협조를 받아 필요한 서류를 작성함과 동시에 인·허가(협의)를 받을 수 있도록 하여야 한다.
- ② 건물 준공과 동시에 건축물관리대장등재에 필요한 일체의 서류를 제출한다.

(4) 보 안

- ① 업무 내용의 비공개 : 계약상대자는 발주청과 업무수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주청의 승인 없이 공개해서는 아니 된다.
- ② 검토 및 협의 창구 단일화 : 계약상대자와 발주청의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 협의 창구는 단일화하여 보안 유지가 용이하도록 한다.

(5) 설계도서의 저작권

본 설계도서의 저작권은 발주청과 공동으로 소유한다.

(6) 과업 변경(발주청 승인에 의한 업무내용 변경 시 계약변경)

- ① 업무 내용 변경은 발주청과 설계자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.
- ② 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주청과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하기로 한다.

(7) 추가 용역

계약상대자는 계약에 의한 용역과 별도로 발주청과 협의되어 불가피하게 추가하기로 한 용역 외 수행업무에 대하여는 추가 용역비를 청구할 수 있다.

- ① 추가 용역에 대한 범위, 대가 및 방법은 계약서에 의한다.
- ② 추가용역에 대하여는 사전에 발주청과 협의하여 결정하되, 발주청이 승인하지 않은 사항은 대가를 지급하지 않는다.

(8) 대지 현황 자료

- ① 발주청은 법규적 현황, 도로 이용, 벤치마크와 기준선 등 지형 및 토지에 대한 정보와 각종 조사자료(기타 계약의 이행에 필요한 사항으로 설계자의 지침이 될만한 자료)가 있을 경우, 이를 제공할 수 있다.

- ② 계약상대자는 전문적 지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대하여 성실하게 조사연구를 하여야 하며, 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 발주청에 서면으로 제출하여 필요한 조치를 취해야 한다.
- ③ 계약상대자는 대지의 현황을 실측한 후 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(인접 대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애요인 등)을 조사하여 발주청과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.
- ④ 계약상대자는 대지 경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 우·오수현황, 지하 매설물, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사자료, 일반적 기록, 추가정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.
- ⑤ 학생들의 등·하교 동선(교문)과 교직원들의 차량 출입 동선을 분리하여 설계하여 학생들의 안전로를 확보하여야 한다.
- ⑥ 대지와 도로와의 레벨차를 조사하여 대지가 도로보다 낮을 경우 성토를 통하여 원활한 배수가 이루어지도록 하여야 한다.

(9) 기존 시설의 처리(대지조성 포함)

- ① 계약상대자는 부지 등에 기존 구조물이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상 될 때 이에 대한 상세한 조사를 해야 한다.
- ② 발주청 또는 계약상대자가 관련기관과 협의로 제공되는 모든 기존 구조물의 자료에 대하여 검토한 후 매설된 구조물이 있을 경우 충분한 조사를 통해 위치 및 숫자를 명백히 해야 한다.
- ③ 계약상대자는 사업시행 변경 등으로 기존 구조물의 철거 및 대지조성 등이 필요할 경우 이를 설계에 반영하여야 한다.

(10) 공사비와 예산

- ① 용역 수행 시 발주청과 협의하여 적정 예산 관리에 노력해야 한다.
- ② 태양에너지 등 환경친화형 설계에 대한 적정성 검토를 하고 소요예산 범위 내에서 발주청의 승인을 득한 후 후속공정을 진행한다.
- ③ 상세내역 작성은 계약서에 의하고, 이때 계약상대자는 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

(11) 설계설명회

- ① 설계설명회는 학교 건설공사 시 수요자의 다양한 의견수렴을 통한 설계의 타당성 및 적정성을 확보하여 부실 설계 방지와 **수요자(학교 및 학교관계자(학부모, 학생 등), 교육지원청 등)가 원하는 고품질의 학교시설 제공을 목적으로 한다.**
- ② 설계설명회는 발주청 요구에 의하여 계약상대자가 운영하되, 설계설명회 개최 장소, 시기 등은 발주청과 협의하여 결정한다.
- ③ 설계설명회 운영 시기 및 횟수는 발주자, 해당 지원청, 학교 및 학교관계자(학부모 등), 계약자 간의 설계 진행 여건을 감안하여 결정한다.

(12) 준공도면 제출

건물 준공과 동시에 준공도면 작성에 협조하여야 한다.

2. 조사 및 자료수집

가. 현지답사

- (1) 계약상대자는 현지를 답사하여 계획한 시설물이 적합 여부를 확인하여야 한다.
- (2) 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사부지 내 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.
- (3) 현지답사 시는 반드시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 민원발생 시 또는 구조물 계획 시 참조한다.

나. 측 량

(1) 일반사항

- ① 측량은 측량법 및 공공측량의작업규정에관한기준에 따라 시행하여 하며, 기본 및 실 시설계에서 과업에 필요한 모든 측량을 수행한다.
- ② 계약상대자는 측량을 실시하기 전에 측량 작업계획서를 작성하여 발주청에 제출한다.
- ③ 측량기구의 점검 및 보정 : 측량기구는 각 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며 사용 시에는 점검 및 보정하여야 한다.
- ④ 계약상대자는 측량작업 시 안전사고 방지에 유의하여야 하고, 안전사고 발생에 따른 모든 책임은 계약상대자가 진다.
- ⑤ 관계기관의 제 수속 절차는 계약상대자의 부담으로 신속히 처리한다.
- ⑥ 측량 성과품(원도, 작업일지, 야장)은 용역 납품 시 발주청에 제출하여야 한다.
- ⑦ 각종 기준점은 가능한 변형이나 침하가 발생하지 않는 고정점으로 선정하고, 필요시 인조점을 두며 인조점은 기준점 1개소당 3개 이상, 변형되지 않도록 설치하여 항상 기준점에 대한 확인이 가능하도록 하여야 한다.

(2) 현황측량

- ① 기준점 표기 : 각종 기준점이나 주요 측점은 도면 및 보고서에 표기한다.
- ② 도면 작성 : 지정된 폭원 외에 본 과업수행에 필요한 부분은 여유있게 측량하여 교차로, 주요건물 및 시설 등에 대한 지형지물 명칭을 기입하고, 지하 매설물 및 지상 공작물에 대한 현황을 포함하여 「공공측량의 작업규정에 관한 기준」에 따라 작성한다.
- ③ 지적현황도 작성 : 현황측량의 성과와 관할구청에 비치된 지적도 및 도시계획선을 확인하여 지적현황도를 작성한다.

(3) 중심선 측량

- ① 측점 간격 : 중심선의 측점간격은 20m 간격으로 하고 지형지물이 변화하는 지점, 곡선의 시·종점 등 필요한 지점에는 중간측점을 설치하여야 한다.
- ② 측점 규격 : 측점에 설치하는 말뚝의 규격은 5cm x 5cm x 45cm로 하는 것을 원칙으로 하고 기존구조물 또는 도로포장상의 측점은 콘크리트 못(5cm)을 박고 페인트로 표시한다.

(4) 종단측량

가수준점(T.B.M)을 설치하고 매 측점마다 표고를 정확히 측정하며, 반드시 왕복으로 측량을 실시하고 측량성과는 오차의 한계를 넘지 않도록 하여야 한다.

(5) 횡단측량

횡단측량은 중심선 측점마다 양측으로, 노선의 직각방향으로 시행하며 지형이 급변하는 점 또는 구조물 설치지점, 선형분리, 확폭 등이 예상되는 구간에는 충분한 폭을 측량하

여야 한다.

다. 지장물 조사

- (1) 각종 지하 매설물 및 지상의 지장물에 대한 현장 및 자료를 정확히 조사하여 설계에 반영한다.
- (2) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당 기관과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.
- (3) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.
- (4) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

라. 지반, 지질조사 및 토질시험

(1) 일반사항

① 지반조사

계약상대자는 과업지시서와 한국산업규격에 따라 조사를 수행하여야 한다.

② 과업내용서 이외의 조사

본 과업에 없으나 설계 상 꼭 필요하다고 판단되는 사항은 반드시 실시해야 한다. (이때 추가 사업비는 도급자가 부담한다.)

③ 인·허가사항

지반 및 지질조사 시 필요한 경우 인·허가(토지사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 계약상대자 부담으로 이행하여야 한다.

④ 세부조사계획서 제출

지질 및 지반조사는 기본설계단계에서 시행하는 것을 원칙으로 하되, 가능한 구조물의 위치가 확정된 후 실시토록 한다. 도급자는 다음 사항을 포함한 세부 조사계획서를 수립하여 발주청 승인을 득한 후 조사에 착수한다.

- ◎ 조사내용(목적, 개요)
- ◎ 조사의 순서 및 방법(위치도, 계획표, 시험방법 등 포함)
- ◎ 조사내용, 조사방법, 조사장비
- ◎ 기타 교통처리 등 필요한 사항

⑤ 안전관리

- ◎ 계약상대자는 조사 실시 중 관리자의 허가 없이 유수 및 교통의 방해, 공중에 불편이 되는 행위 및 조사방법을 택하여서는 아니 된다.
- ◎ 도로상에서 조사를 하는 경우는 교통안전에 대한 발주청, 도로관리자 및 관할 경찰서와 협의 후 안전하게 해야 하며, 조사 완료 후 노면을 원상복구 한다.

(2) 조사 및 시험

① 기존자료 조사 및 조사계획서 제출

계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과 기시행한 조사기록과 기본설계 등 기존자료를 수집하고 대상지역의 지형 및 지질특성을 파악하여 시추공의 위치 등을 포함한 조사계획을 수립하고, 본 조사의 성과 분석 시 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

② 지표지질조사

축척 1:25,000 지형도와 기존지질도를 이용하여 계획지역 일대에 노출되어 있는 지층의 특성을 위주로 지표지질조사를 시행하여야 한다.

③ 시추조사

지하매설 지장물이 예상되는 지역은 피하여 인근지점에서 시추를 실시하되 일정 심도까지 인력터파기를 실시하여 반드시 지장물을 확인하여 지장물의 파손을 사전에 예방하여야 하고, 「지하수법」 제15조(원상복구 등) 및 같은 법 시행령 제24조(원상복구의 기준·방법·기간 등)에 따라 원상복구를 완료하고 그 결과(사진포함)를 지질조사보고서에 포함하여 제출한다.

④ 현장시험

◎ 표준관입시험

- 표준관입시험은 KS F 2318 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시하여야 한다.

◎ 기타 현장시험

- 현장여건 및 설계 목적상 필요하다고 판단되는 경우 계약상대자는 기타 현장 시험을 할 수 있으며, 이때 계약상대자는 추가시험의 필요성에 대한 전문가의 자문을 첨부한 시험계획서를 제출하여 발주청의 검토, 확인 후 사전승인을 득하여야 한다.

⑤ 실내시험

◎ 토질시험 : 시추 조사등 채취된 시료의 토질시험은 KS규정에 의거 실시한다.

◎ 암석시험(필요시) : 암석시험은 KS규정에 의거 실시한다.

◎ 시험시기 : 토질의 물성시험은 부지 내에서 채취된 교란된 시료를 대상으로 흙의 물성이 변화되기 이전에 실시하고 역학시험은 교란되지 않은 시료가 채취될 경우 필요한 지점에 대하여 하여야 한다.

마. 표토 및 지장수목조사

- (1) 식재지반조성을 위한 표토를 미리 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과 보관을 위한 계획을 한다.
- (2) 사업부지 내의 기존수목의 현황을 조사하여 활용계획을 수립한다.
- (3) 기존수목을 현 상태로의 보전이 불가능한 경우 기준에 따라 이식을 계획한다.
- (4) 지장수목은 가급적 이식을 원칙으로 하되, 조경적 가치와 경제성 등을 종합 고려하여 이식이 적합하지 않을 경우 벌채 처리한다.

바. 교통량 및 시설 조사

- (1) 학교주변의 교통 관련 시설(도로, 보도 육교, 주차장, 버스정류장, 교통 신호등 기타)을 조사하여 학교설계 시 출입구 설계에 반영한다.
- (2) 학교주변 도로망을 조사하여 정문 및 후문설치에 참고한다.
- (3) 차량동선 및 보행자동선이 최대한 겹치지 않게 한다.

사. 배수시설 조사

- (1) 암거 및 배수구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격을 결정하며 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.
- (2) 현지조사 항목
 - ① 과거최고 홍수위
 - ② 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

③ 하천의 현황

(3) 자료수집 항목 : 강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

아. 소음진동조사

※ 하부사항은 공사발주 시 공사시방서의 내용에 명기 사항임.

- (1) 계획 대지 주변 도로에서의 소음을 측정 조사한다.
- (2) 소음 측정은 오전, 오후, 저녁 각각 3회 이상을 실시하여 최대 및 최소상태를 조사한다.
- (3) 사업으로 인한 환경영향을 예측하여 저감대책을 수립하고 공사진행 중 환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서 및 시방서에 반영한다.
- (4) 소음측정 결과 주변 도로 등으로부터 소음이 관련기준에 의거 학교기준치를 상회할 우려가 있는 경우는 방음벽 등 소음방지시설을 설계에 반영해야 한다.

자. 구조물 조사

- (1) 계획 대지 부근의 기존 건물 및 각종 구조물 현황과 문화재 현황을 조사한다.
- (2) 각종 구조물 및 문화재가 계획 대지에 인접하여 있을 경우 문화재 위치 등에 대한 상세한 사항을 현장 조사 및 관련자료를 확보하여 조치계획을 발주청과 협의한다.

차. 용지 조사

- (1) 계획 대지 및 주변의 지장물별로 지번과 가옥의 소유자를 조사하여 용지도를 작성해야 한다.
- (2) 발주청 요구 시 지장물 현황조서를 용지도와 함께 제출하여야 한다.
- (3) 각종 인·허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 한다.
- (4) 민원 발생 예정 지역 및 협의 사항을 조사·검토한다.

카. 관련계획 자료조사

- (1) 주변지역을 상세히 조사하여 본 과업과의 연관성을 검토 후 반영한다.
- (2) 계획 대지와 관련한 도시계획의 현황과 토지이용계획 등을 상세히 조사·검토하여 사업계획에 반영한다.

타. 기타 조사사항

본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

3. 기본설계(중간설계)

계약상대자는 사전 조사 및 기본계획 단계에서 발주청에 제출·승인된 결과에 의하여 다음과 같이 중간설계를 수행해야 한다.

가. 용역 내용**(1) 자료 수집 및 준비**

- ① 설정되는 조건의 파악
- ② 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집
- ③ 관련시설의 사전조사와 수요자 요구사항 조사 및 협의
- ④ 유사 사례 및 관계법령 조사
- ⑤ 각종 협의
- ⑥ 관련 기관 또는 부서와의 협의

(2) 설계 조건 및 방침 설정

기본계획(연구용역)에 따라 용역물의 특성에 맞게 설계조건 및 방침을 설정한다.

(3) 기본설계 사항

- ① 기능 배치
- ② 공간 구성
- ③ 공사비 배분
- ④ 동선 계획
- ⑤ 방재 계획
- ⑥ 시설 배치 계획
- ⑦ 평면, 입면, 단면 계획
- ⑧ 구조 계획
- ⑨ 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)
- ⑩ 조경 계획
- ⑪ 각종 설비(급배수, 위생, 공조, 환기, 특수설비, 냉난방설비 등)계획
- ⑫ 제로에너지건축물 및 녹색건축 인증을 득하기 위한 방안
- ⑬ 신·재생에너지 이용계획
- ⑭ 수요자의 요구사항
- ⑮ 토사운영계획, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계층 포함), 포장계획, 상·하수도계획

나. 제출 도면

제출도면은 제5장. 성과품 작성 및 납품 1. 일반사항 (나) 설계도서 작성기준 참조

다. 업무 수행 절차

- (1) 계약상대자는 과업수행에 요구되는 중간 검토용 보고서를 도식 또는 서술 형식으로 발주청에 제출하여 승인을 받는다.
- (2) 문제 발생 시 발주청과 긴밀히 협의하여 해결하고 구술에 의한 의사 결정 또는 지시는 반드시 회의 결과로서 문서화시킨다.
- (3) 계약상대자는 발주청에 의하여 소집되는 업무 회의에 반드시 참석해야 한다.

4. 실시설계

계약상대자는 기본계획 및 기본설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 하여야 한다.

- (1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용·인력·장비 등 유지관리방법을 제시한다.
- (2) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토·반영되도록 한다.
- (3) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍·혹서·혹한 등 작업 불능 일수를 감안하여 적절한 공사기간을 부여하여야 한다.
- (4) 기본설계도서와 공사비 산출서가 발주청에 의해 승인되고 실시설계의 착수가 지시되면 계약상대자는 발주청의 공사 계약에 요구되는 모든 도서를 준비해야 한다.
- (5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주청이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.
- (6) 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에

충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

- (7) 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주청에 제시하여야 하며, 발주청의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우는 계약상대자가 설계도서를 수정하여야 한다.

가. 용역 내용

(1) 자료 수집 및 준비

- ① 기본설계 과정의 정보수집 및 준비사항 상세조사
- ② 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인
- ③ 특수 공법 부분의 상세 조사
- ④ 각종 법령 수속에 대한 협의
- ⑤ 일정표 조정

(2) 검토. 분석

- ① 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정
- ② 기본설계에 의한 설계 방침의 전개
- ③ 기기류 배치 및 사용 방식의 결정
- ④ 배관배선 등의 계통 및 경로의 설정
- ⑤ 각 부분 기능의 검토
- ⑥ 공간 표현의 검토(형태의 검토 및 사용 재료의 검토)
- ⑦ 공사비 및 시공기술의 검토
- ⑧ 각종 설비 방식의 검토 및 유지관리에 관한 검토
- ⑨ 사용기기 및 사용 재료의 검토
- ⑩ 관계법령 등의 조합 및 검토

(3) 실시설계 사항

- ① 외부 및 내부공간 설계
- ② 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정
- ③ 평면, 단면, 입면 및 상세설계
- ④ 공사비 계상과 조정
- ⑤ 방재 설계, 응력 해석 및 구조 설계
- ⑥ 색채 계획의 수립
- ⑦ 각종 설비의 설계
- ⑧ 신·재생에너지 이용설비 계획의 검토 조정
- ⑨ 녹색건축 인증을 위한 방안 검토
- ⑩ 제로에너지건물 인증을 위한 검토
- ⑪ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 검토
- ⑫ 사용 재료, 사용기기 및 사양 결정
- ⑬ 수요자의 요구사항 결정
- ⑭ 각종 설계 등의 조정

나. 현장 조사

계약상대자는 최종 설계도서 납품 전에 분야별 설계 참여기술자가 현장을 방문하여 아래사항

을 재확인하여 기존조사 현황과 일치하는지 여부를 확인해야 한다.

다. 성과품 제출

계약상대자는 최종 성과품을 발주청에 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 “제5장 성과품 작성 및 납품, 1. 일반사항 (나) 설계도서 작성기준” 참조

라. 도면의 분야별 협업 및 조정

설계의 각 분야간 간섭되는 부분은 계약상대자 책임하에 협의·조정하여야 한다.

- (1) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임진다. 계약상대자는 부실, 설계 시 공사 입찰단계, 시공단계에 발주청에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성 및 제출해야 한다.
- (2) 전기, 기계, 통신 등 타 공정 부분과의 관계에서도 상호간의 협의로 도서 작성에 만전을 기하여야 한다.

마. 공사시방서

계약상대자는 건축, 토목, 조경, 기계, 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 각종 표준시방서에 맞게 공사일반시방서, 특기시방서를 작성한다.

바. 공사비 산출

- (1) 계약상대자는 실시설계 시 VE용역 계약자와 협의하여 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 필요한 경우 발주청에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용 절감을 검토하여야 한다.
- (2) 계약상대자는 총 공사비 산출서를 작성한 후 발주청에 제출하여 승인을 받아야 한다.

사. 업무 수행 절차

계약상대자는 의문 사항이 발생 시 발주청과 긴밀히 협의하여 해결하여야 한다.

제 4 장 설계 지침

1. 공통분야

본 과업지시서는 설계상의 제반조건을 규정한 것으로, 설계진행의 일관성을 유지하고 원활한 시공을 도모하기 위한 지침을 정하는데 그 목적이 있다.

가. 일반조건

- (1) 본 과업지시서에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 누락 및 오기된 경우에는 발주청과 협의하여 처리하되, 의견이 불일치할 경우, 과업지시서와 관련규정상 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.
- (2) 건축, 전기, 기계설비, 가스, 통신, 토목, 조경, 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은 관련법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 과업지시서에서 규제한 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.
- (3) 본 과업지시서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도의 기준을 명시한 것으로 설치 및 시공된 후에 동등 이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.
- (4) 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.
 - ① 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 한다.
 - ② 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련자재의 K.S.에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.
 - ③ 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재를 사용하여서는 안 된다.
- (5) 과업대상 학교는 관련법 및 지구단위계획이 정한 규정에 적합하게 계획되어야 한다.
- (6) 본 지침에 명시되지 아니한 사항은 발주청과 협의하여 처리하여야 한다.

나. 적용기준

계약상대자는 계약문서와 현재 기준의 각종 해당 법령 및 기준 등을 적용한다.

다. 성능기준

본 사업의 설계는 다음의 성능 이상이 확보되어야 한다.

(1) 구조 안전 성능

- ① 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.
- ② 하중 및 지반조건에 안전하여야 한다.
- ③ 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 방진·내진·내풍·내설·내충격 성능을 가져야 한다.

(2) 방·내화 안전성능

- ① 구조물은 내화구조로 하여야 하며, 「소방관계법령」에 따른 소방설비를 반드시 갖추어야 한다.
- ② 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 발주기관에서 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있는 것이어야 한다.
- ③ 화재발생 시 그 확산이 최소화되도록 방화구획 등을 설치하여야 한다.
- ④ 화재발생 시 인명피해 예방을 위한 경보, 유도, 피난, 방연, 배연 및 대피시설을 갖

추어야 한다.(소방관련법 참조)

- ⑤ 기타 소방관련법에서 요구하는 기준 이상의 시설을 갖추어야 한다.

(4) 단열 및 보온 성능

- ① 건물의 각 부위별로 법령 등에서 규정한 값 이상의 단열성능이 확보되도록 하여야 하며, 단열재는 시간이 경과해도 성능저하가 없는 제품을 사용하여야 한다.
- ② 실내 결로현상이 발생하지 않도록 단열 및 보온재를 설치하여야 한다.
- ③ 단열 및 보온재는 내화성·내구성 및 내부식성이 있는 것이어야 한다.
- ④ 외기에 접하는 모든 부위(벽, 바닥 및 천장 스라브, 보 하부 등)에는 단열재를 설치하는 등 동파 및 동해에 대비하여야 하며, 건물의 기밀(Air Tight)이 유지되어야 한다.
- ⑤ 창호는 국토교통부고시 『건축물의 에너지절약설계기준』에 따라 기밀재료를 사용토록 설계해야 한다.
- ⑥ 심재 준불연 이상의 성능을 가진 단열재를 사용한다. [법적 기준 만족할 것]
- ⑦ 단열재에 사용하는 접착제는 무기질 접착제(시멘트 또는 이산화규소 성분의 접착제 등)를 사용을 적극 검토한다.

(5) 통풍 및 환기성능

실마다 실용적 최대 사용 인원수에 적합한 통풍 및 환기시설을 갖추도록 하여야 한다.

(6) 결로 방지성능

- ① 건물 어느 부분도 결로가 발생하지 않도록 하여야 한다.
- ② 표면 결로 및 실내 결로가 발생하지 않도록 한다.
- ③ 지층, 최상층 창호의 결로 방지에 특히 유의하여야 한다.

(7) 소음에 관한 성능

- ① 각 실별 용도에 따라 차음, 흡음, 방음조치를 하여야 한다.
- ② 대강당 및 회의실 등 공동 사용시설은 그 용도에 따라 가장 적합한 차음, 흡음, 방음 조치를 하여야 한다.
- ③ 건물 내·외부의 소음에 의한 영향을 최소화할 수 있도록 하여야 한다.

(8) 실 환경 관련 성능

- ① 가급적 자연채광을 최대한 도입하여 실내 환경에 쾌적성을 제공하여야 한다.
- ② 실마다 필요한 조도가 확보되도록 인공조명을 하여야 한다.

(9) 방수성능

- ① 건물의 “지붕(옥상), 실내, 외벽, 지하층, 녹화(조경) 조성 부분 등” 어느 부분도 누수가 발생되지 않도록 하여야 한다.
- ② 방수재료 및 구조는 구조체의 신축, 균열에 충분히 대응할 수 있는 성능과 장기적으로 주변 환경조건에 충분한 내구성능이 있는 것이어야 한다.
- ③ 지하구조물의 방수는 지하수위를 고려한 안전한 방수공법을 채택하여야 한다.
- ④ 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가 막히더라도 넘치지 않도록 충분한 여유가 있어야 한다.

(10) 편리성

- ① 각 실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치, 구성하여야 한다.
- ② 각종설비는 사용하는데 편리하여야 한다.

(11) 유지관리

- ① 시설 및 설비는 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.
- ② 자재 등은 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를 쉽게 구입할 수 있는 것이어야 한다.
- ③ 각 시설의 설비별로 관리·보수용 점검구, 통로(사다리 등) 작업공간 등을 확보 하여야 한다.
- ④ 구조설계 시 적용된 적재하중을 명시하고, 각종 마감설계 시 주요 구조부재를 수시로 점검 및 조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구, 통로 또는 마감방 법을 강 구하여 실시설계에 반영한다.

2. 건축분야

가. 건축계획 일반사항

(1) 기본 지침

- ① 배치계획은 대지의 특성 및 요구조건, 지구단위계획, 인접 건축물, 공개공지, 보행자와 차량의 동선 요구 조건과 승인된 전체 마스터플랜 등과 상응하여야 한다.
- ② 건축물 외부의 설계와 마감 재료는 건축물의 형태와 조화되어야 하고, 인접 건물 등에 상응하여야 한다.
- ③ 내부 공간 계획은 동선이 명확하며, 기능적으로 연계되고 효율적이어야 한다.
- ④ 내부 마감 재료는 실의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 한다.
- ⑤ 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.
- ⑥ 사용하는 재료 및 재료의 치수 등은 발전적인 방법과 시공성을 고려한 최적화 방법을 채택하여 설계하여야 한다.
- ⑦ 수급이 원활하지 아니한 자재를 채택하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정의 지연이 발생할 수 있는 건축재료 또는 기타 요소의 설계를 피하여야 한다.
- ⑧ 외부재료는 미래지향적 이미지를 표현하고 주변과 조화를 이룰 수 있는 반영구적 재료로 하며, 유지관리가 용이한 마감재 선정
- ⑨ 기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 로비 및 비상계단 등의 재료계획은 최상의 조건으로 계획
- ⑩ 학생안전을 최우선으로 하는 방향으로 계획하여야 하며, 행정시설 등에 대한 보안계획을 반영하여야 한다.(범죄예방(CPTED) 환경 설계 적용)
- ⑪ 옥상을 활용한 옥상조경, 정원 등 친환경 요소를 적극 고려할 수 있다.
- ⑫ 특수학교 학생들의 장애 스펙트럼을 고려하여 실내 천장고 및 가구높이 등을 충분히 검토하며, 안전을 고려하여 각종 모서리 공간을 둥글게 처리한다.
- ⑬ 지적장애 학생의 인지 및 이동 특성과 정서적 안정 필요성을 고려하여, 층·영역별 색채 코드 부여, 복도와 교실 간 명도 차이를 통한 공간 구분, 감각·안정실의 저채도 색채 적용 등을 계획

(2) 외부의 비(非)구조 부재

- ① 외벽 및 마감 재료는 자연재해(지진, 태풍 등)에 의한 변형 또는 일정기간이 경과한 후에도 탈락하지 않는 재료 및 공법을 고려한다.
- ② 2층 이상의 외벽 등에 타일(Tile)이나, 부착식 외장재를 사용하는 경우는 탈락되거나 떨어져 나가지 않도록 한다.

(3) 지붕 및 캐노피

지붕 및 캐노피는 설해를 고려하고, 원칙적으로 빙설이 녹아 떨어지지 않는 형상이어야 한다. 경사지붕 등은 도로, 인접지 및 부지 내 통로와 시설 사이에 충분한 간격을 두어 위험 방지에 노력한다.

(4) 외부 바닥

현관 입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용한다.

(5) 배치계획

- ① 주변 건축물과의 연계성을 고려한 통합 배치 계획이 되도록 계획하여야 한다.
- ② 배치계획은 소음 등 환경 위해 요소의 최소화를 고려한 계획이 되도록 한다.
- ③ 부지이용의 효율성이 극대화된 배치계획을 고려한다.
- ④ 보행자 안전을 우선적으로 고려하고 차량동선과 분리하여야 한다. 또한 별도의 서비스 동선, 관리 동선 및 비상차량 동선을 확보하여야 한다.
- ⑤ 대지 내 녹지 및 휴게공간이 최대한 확보될 수 있도록 한다.
- ⑥ 배치계획은 반드시 건물간의 높이, Mass, 균형 등 미적 안정성이 고려되어야 하며, 에너지효율을 고려한 배치이어야 한다.
- ⑦ 계획부지 내에서 건물 간의 계획, 옥외시설(조경) 등은 서로 합리적인 체계를 가질 뿐만 아니라 상호 간의 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 계획한다.
- ⑧ 지하층은 지하수위를 고려하여 건축계획을 한다.
- ⑨ 건물의 배치는 실의 기능 및 주변 도로로부터의 접근성과 주변 경관을 고려하여 계획하여야 한다.

(6) 주차계획

- ① 사업부지로의 차량출입계획은 사업부지에 지정된 지구단위계획에 의한다.
- ② 주차장 설치는 관련 법에 적정하도록 설치한다.
- ③ 주차장법 및 건축법, 교통영향평가 등을 고려하여 출입구 위치 등 합리적으로 계획하여야 한다.
- ④ 부지 내 종합적인 주차관리계획에 따른 주차관제시설을 계획한다.
- ⑤ 건물 내 옥내주차장을 설치하는 경우는 자주식 주차방식만을 계획한다.
- ⑥ **법정 주차대수로는 실제 사용에 부족하므로 법정 부차대수 이상의 주차대수 및 주차공간 마련을 고려하여 계획하여야 한다.**

(7) 방재계획

재해 시 방재 활동의 중심이 될 시설물인 경우에는 방재 활동을 위하여 필요한 공간확보를 고려한다.

- ① 내진 안전성의 확보(『**학교시설 내진설계 기준 고시(교육부고시 제2020-223호 (2020.4.1.))**』을 적용)
- ② 화재에 대한 안전성 확보

(8) 에너지 절약 계획

- ① 부지 환경 조건, 실용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 에너지의 효율적인 이용과 에너지 사용의 합리화 및 열 손실방지를 도모하여야 하며, 대체 에너지의 적용 시 대체 에너지 시스템(지열, 태양열, 태양광 등)의 기술적 안정성, 경제성 및 효율성 등을 건축계획과 연관하여 종합적으로 검토하여야 한다.

- ② 에너지총사용량 절감을 위해서 교실은 남향 및 남동향 배치, 차양 설치, 단열성능 향상 등 Passive 요소를 적극 도입한 후 신재생에너지를 적용하여야 한다.

나. 건축계획 방향

(1) 외부공간계획

- ① 주변 시설물과 연계한 쉼터 공간 계획 및 각종 편의시설 설치
- ② 주변 보도현황 파악 및 보행자를 위한 보도계획을 수립하여 건물 진입공간 및 출입에 지장이 없도록 계획
- ③ 보도계획과 연계하여 차량 진·출입 및 주차공간의 합리적인 배치로 이용 편의 증진
- ④ 주차공간으로부터 안전하게 건물 주진입구로 접근할 수 있도록 계획

(2) 배치계획

- ① 주변 건축물과의 연계성을 고려한 통합 배치 계획이 되도록 계획하여야 한다.
- ② 배치계획은 소음 등 환경 위해 요소의 최소화를 고려한 계획이 되도록 한다.
- ③ 부지이용의 효율성이 극대화된 배치계획을 고려한다.
- ④ 차량이 부지 내 진입 시 주변 교통의 흐름을 방해하지 않도록 동선을 고려한다.
- ⑤ 대지 내 녹지 및 휴게공간이 최대한 확보될 수 있도록 한다.
- ⑥ 외부공간(커뮤니티마당)은 옥외휴게공간, 수공간, 텃밭 등 친환경적인 요소를 포함한 생태환경을 제안하여 자연환경의 감성 및 가치인식이 가능한 공간으로 조성한다.
- ⑦ 계획부지 내에서 건물 간의 계획, 옥외시설(조경) 등은 서로 합리적인 체계를 가질 뿐만 아니라 상호 간의 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 계획한다.
- ⑧ 건물의 배치는 실의 기능 및 주변 도로로부터의 접근성과 주변 경관을 고려하여 계획하여야 한다.
- ⑨ 「건축법」제53조의 2에 따른 건축물의 범죄예방 기준을 적용하여 조경, 울타리 등을 설치한다.
- ⑩ 장애 유형별 특성을 고려하여 필요 시, 경사로 유효각도 및 보행 안정성 확보, 통학버스·학부모 차량의 DROP-OFF, 대기공간, 회차공간 등 구체적인 외부동선 체계를 검토한다.
- ⑪ 건축물 배치 시 시각적으로 열린 공간으로 구성하며, 외부환경으로부터 보호될 수 있게 배치하고, 장애학생의 안전을 최우선 고려하며, 통학시 편의, 특수교육 프로그램에 맞게 무장애 교육환경 구축한다.

(3) 평면계획

- ① 각종 시설은 중앙 집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 계획한다.
- ② 사용자들에게 혼잡이 발생하지 않도록 동선을 분리 계획한다.
- ③ 로비, 홀은 적절한 여유 공간을 확보하여 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.
- ④ 교실과 보조시설들이 유기적으로 연결될 수 있도록 계획한다.
- ⑤ 급식실은 관련 법에 근거하여 설치해야 하며, 식당은 가능한 학교에서 다목적공간으로 활용이 가능토록 고려되어야 한다.
- ⑥ 건물 중심부에 장애인 슬로프를 두어 이동이 용이하도록 계획한다. 단 너무 기능

적인 부분만 고려하여 어두운 공간이 되지 않도록 한다. Barrier-free(무장애 시설) 구현

- ⑦ 제공된 스페이스 프로그램의 모듈을 참고하고 계획시에는 학교 특성에 맞게 다양한 모듈을 검토하여 적용하도록 한다. 단 일반교실 면적(벽체중심선 면적)은 63㎡이상, 복도폭(유효폭)은 2.4m 법적 기준을 준용하되 장애학생이 양방향 통과할 수 있는 유효폭을 확보한다.
- ⑧ 공용공간은 단순 이동 통로의 역할을 지양하고 복도 공간을 이용하여 소통 및 쉼터 공간이 되도록 한다.
- ⑨ 시청각실과 급식실/식당은 날씨에 영향을 받지 않고 이동할 수 있는 동선을 확보한다.
- ⑩ 교사동과 강당, 급식소는 특수학교 교육과정 운영 및 학생의 신체적 특성을 반영하여 각 영역 간 상호 연계성과 효율적인 동선을 확보하는 융합적으로 계획한다.
- ⑪ 고등부, 전공과로 구성되는 특수학교이므로 활동유형, 수업방식 등을 종합적으로 고려하고, 각 교육과정에 맞게 특별교실을 연계하도록 계획한다.
- ⑫ 메인 로비 공간은 학생들의 이동 편의성과 심리적 안정을 고려한 환경으로 조성하고, 각 영역으로의 원활한 이동이 가능하도록 계획한다. 아울러, 식당 및 도서관·시청각교육실과 연계되는 공용공간(다목적 홀 또는 로비)이 필요하다고 인정되는 경우 이를 추가 계획한다.
- ⑬ 지적장애 학생의 특성상 복잡한 동선의 이해가 어렵고 교사의 동행이 빈번하며, 감각·정서 조절이 필요한 학생이 ‘즉시 복귀’할 수 있는 환경이 요구되므로 단순하고 명확한 동선을 계획하며, 고등부와 전공과의 조닝을 명확히 구분하여 효율적인 공간계획이 이루어질 수 있도록 한다.
- ⑭ 고등부는 예술·체육·창체 등 특별교실 기반 수업의 비중이 높은 점을 고려하여 일반교실과 특별교실의 인접 배치를 유도할 필요가 있으며, 전공과는 교육과정 특성상 전공과와 직업실습 공간 간의 빈번한 이동이 예상되므로 이를 고려해 조닝한다.
- ⑮ 심리·정서적 안정과 스트레스 해소를 지원하기 위한 치유공간(심리안정실, 상담실, 야외학습공간(휴게공간) 등)을 조성하고, 홀 및 휴게공간과 연계하여 다목적·유연한 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.
- ⑯ 다목적강당의 위치는 지역사회 복합화 및 사용자의 안전 및 피난을 고려하여 계획하고, 비상시 양방향 피난 동선이 충분히 확보되도록 한다.
- ⑰ 휠체어 사용 등 이동 시 혼잡을 최소화할 수 있도록 공용공간은 충분한 폭을 확보하며, 승강기 홀은 여유 있게 계획하고, 실내에서의 신체 활동과 학습영역의 확장성을 고려하여 실내·외 공간의 동선이 연계되도록 계획한다.
- ⑱ 특수학교 학생들의 특성을 고려하여 주로 일반 교실(고등부, 전공과)의 경우 소음의 영향이 적은 곳에 배치하여 학생들의 정서와 심리적인 안정성을 도모한다.
- ⑲ 복도 및 홀은 단순 이동공간이 아닌 학생들의 휴게·소통 등 다양한 활동이 이뤄질 수 있는 공간으로 계획한다.
- ⑳ 의무 확보 시설 외에는 교육과정 개편 등을 고려하여 가능한 한 교실 간 칸막이벽이 철거 용이하도록 계획한다.

(4) 입면계획

- ① 설계의 기본개념을 부각시킬 수 있는 상징성과 친근감 그리고 학교로서 품격을 고려하

여 계획한다.

- ② 학교시설에 부응하는 외장 마감과 미관을 고려하여 계획한다.
- ③ 입지조건과 주변경관과의 조화를 고려하여 계획한다.

(5) 단면계획

- ① 실의 용도, 면적, 특성에 따라 적절한 층고를 산정하여 경제적인 공간계획이 되도록 계획한다.
- ② 각 시설간 기능이 유기적으로 연계되도록 계획한다.
- ③ 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획한다.
- ④ 장애인, 노약자 등의 이동에 불편이 없도록 적합하게 계획한다.

(6) 안전 및 범죄예방계획

- ① 외부인의 무단출입 등에 대처 및 예방이 가능한 동선과 영역 조성을 계획한다.
- ② 학생통학로 안전을 고려한 환경(학교 주변 환경, 담장, 출입구, 교내시설 등 요소별 CPTED 적용)조성을 계획한다.
- ③ 감염병 예방을 고려한 환경조성을 계획한다.
예) 감염병 예방 설계 방식인 다공성형태(중정, 아트리움, 발코니 등), 완충공간 계획(선큰, 옥외데크, 옥상정원) 등의 설계를 고려
- ④ 그 밖에 초·중·고등학교의 감독기관이 필요하다고 인정하는 안전 관련 사항

다. 실별 세부지침

(1) 일반사항

- ① 교과교실형으로 교실을 계획할 경우 이동에 따른 혼잡이 최소화 되도록 별도의 사물함 공간 혹은 거점공간을 계획하고, 원활한 이동을 위한 복도 폭을 확보하며 별도의 오픈 스페이스를 계획한다.

(2) 보통교실

- ① 동일 학년의 교실은 가능한 같은 층에 배치하고, 교과교실 주변에 계단, 화장실, 교사연구실을 근접 계획한다.

(3) 음악실

- ① 음악실은 악기 연주 및 성악에 따른 차음(출입문, 창 등) 및 흡음구조로 계획한다.
- ② 가능한 별도의 개인연습실을 확보하여 정규수업 이외에 다양한 목적으로 활용할 수 있도록 고려한다.

(4) 미술실

회화, 조각 활동을 위한 적절한 채광 및 조도 계획이 필요하며, 화구 등을 보관할 수 있는 준비실 혹은 창고를 마련하며, 미술재료 및 화구 세척을 위한 싱크대와 급·배수, 환기 시설을 계획한다.

(5) 과학실

- ① 과학 이론수업과 실습수업 등 다양한 실험과 수업을 위한 이동식 책상, 계단식 발표실, 전면 스크린 등 설치 가능한 공간계획
- ② 과학실 안전관리 및 안전 매뉴얼을 적용한 공간계획
- ③ ICT기반의 스마트교실과 스마트기기를 이용할 수 있는 환경 조성

(6) 컴퓨터실

- ① 컴퓨터실은 도서실, 미디어실, 전산실 등과 유기적으로 연계할 수 있도록 계획한다.
- ② 전원의 용이한 공급 및 컴퓨터의 융통성 있는 활용을 위하여 이중바닥구조로 계획하고 정전기에 대응할 수 있는 안전한 마감자재로 계획한다.
- ③ 준비실을 계획하고 준비실과 컴퓨터실 사이에 출입문을 설치하고, 시야확보를 위한 창호를 계획한다.

(7) 도서실(관)

- ① 도서관(실)은 학생, 교사에게 정보와 자료를 제공하며, 수업시간 뿐만 아니라 방과 후에 개인·그룹학습 활동과 집회활동, 발표회, 학생회 활동 등 다목적으로 활용할 수 있도록 계획하며, 컴퓨터로 자료검색 등이 가능한 정보자료실로 계획한다.
- ② 도서실(관) 내부에는 열람실과 서가 등을 설치하며, 정보화에 대응하기 위한 컴퓨터나 시청각 교재를 일반도서와 함께 활용할 수 있도록 한다.
- ③ 도서실(관)은 학교의 모든 곳으로부터 접근이 용이한 중심적인 위치에 선정한다.
- ④ 가능한 한 시청각실, 컴퓨터실과 연계하여 계획하도록 하며, 공간의 가변적 활용을 위하여 각 세부공간을 벽 처리를 하지 않은 열린 공간으로 계획한다.
- ⑤ 방과후 학교 운영을 고려하여 시설 관리(방법 및 방화 등)가 용이하도록 계획한다.
- ⑥ 개인 및 소규모로 나누어 활동하는 것이 가능한 공간으로 조성 (개인학습실, 토론실, 회의실 등 폴딩도어로 유연하고 다목적 공간 구성)
- ⑦ 마루형 심터를 조성하여 학생 휴게공간 계획
- ⑧ 연계 수업실을 계획하여 도서관 활용 능력을 향상시킬 수 있도록 구성
- ⑨ 온라인 플랫폼을 원활하게 사용할 수 있는 기자재와 무선통신망이 갖춰진 공간구성

(8) 화장실

- ① 공중화장실 등에 관한법률 시행령(제6조제3항 및 제6조의2) 공중화장실등의 설치 기준을 준수하여 설계하도록 하며, 학생, 교직원, 신체장애학생 등 사용자 계층을 고려하여 각 신체에 적합한 공간을 확보토록 한다.
- ② 화장실 주변 교사 배치 및 용도를 파악하여 실제 사용자의 인원내 비례하여 화장실 면적을 유동적으로 계획한다.(예 : 교장실·행정실 앞 직원화장실을 일반교실 앞 화장실 규모 설치 배제)
- ③ 총별 2개소 이상의 남·여 화장실을 설치하여야 하며, 각 교실에서 사용이 불편하지 않을 거리를 유지하여야 한다.
- ④ 남·여 화장실 출입구는 각각 분리하여 설치토록 계획하여야 하며, 출입 시 남·여의 시선이 마주치지 않도록 하여야 한다.
- ⑤ 화장실 내부는 복도에서 보이지 않도록 시선차단이 가능한 평면으로 계획하며, 또한 설치된 거울에 반사되어 내부가 보이지 않도록 한다.
- ⑥ 여자용 대변기 수량은 남자용 소변기 및 대변기의 합 이상으로 설치한다.
- ⑦ 여자화장실 내부에 폭 2m 이상의 용모 점검용 파우더룸 및 화장경을 설치한다.
- ⑧ 화장실 위치는 복도에서 쉽게 확인이 되는 곳에 설치한다.
- ⑨ 화장실 환기를 위한 환기창은 가능한 크게 설치토록 하나, 맞은편 상가·아파트 및 교사동 상부층에서 화장실 내부가 보이지 않도록 하여야 한다.
- ⑩ 화장실 내에 구조용 보가 설치되지 않도록 계획하며, 피치 못할 경우 위생기구와 간

섭이 발생되지 않도록 하여야 한다.

- ⑪ 화장실 내부PS는 배관 작업 및 유지관리에 지장이 없도록 공간을 확보한다.
- ⑫ 화장실 세면대 및 기타 온수공급을 위한 장소를 확보하도록 하고, 온수기는 화장실 이용자가 볼 수 없는 공간을 확보하여 설치하도록 하고, 불가피할 경우 PS 내부에 설치하도록 한다.
- ⑬ 화장실 내 설치될 위생기구 산정기준은 교육부에서 발간된 『학교건축 표준업무 매뉴얼』을 참고하여 기준 이상으로 설치되도록 한다.
- ⑭ 여자대변기는 학급당 3개 이상 확보한다.
- ⑮ 동양식, 서양식 대변기 설치 비율은 경남교육청에서 집계한 자료를 참고하여 실시 설계 시 재배치하도록 한다.

(9) 급식소

- ① 급식소는 식자재의 이동이 용이하고, 위생 및 안전을 고려하여 지상층에 면하여 배치
- ② 급식소 관련 해당부서(급식담당)와 적극적으로 협의하고, 협의 내용은 서면으로 제출 함.
- ③ 「학교급식법 시행규칙」 별표1, 「식품위생법 시행규칙」 별표14에 따른 업종별 시설기준 및 「단체급식시설 환기에 관한 기술지침」(한국산업안전보건공단, 2023.8) 등 학교급식 시설 설치 관련 법령에 따라 적법하게 계획함.

(10) 다목적강당

- ① 다목적강당은 접근이 용이하게 배치하고, 방과 후 외부에서 지역민의 이용이 가능하도록 함.
- ② 다목적강당 내에는 무대, 준비실, 방송실, 기구창고, 교사연구실, 화장실, 샤워/탈의실을 배치하고 학급수에 따른 적정규모로 계획함.

(11) 교사연구실, 교과전담실

- ① 수용인원을 고려하여 규모를 산정하고, 교과별 공동사용을 적극 고려한다.

(12) 진로상담실

- ① 종합상담공간으로 조성하는 방안을 검토
- ② 개인, 집단 상담공간, 교사 업무공간, 비품창고 등으로 세분화하고, 상담공간은 사생활 보호를 위하여 방음실로 조성한다.

3. 구조분야

가. 기본사항

- (1) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.
- (2) 특수구법이나 특정자재를 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토하여야 한다.
- (3) 구조물의 균열발생을 최소화할 수 있도록 계획하여야 하며, 지진이나 신축 등으로 인한 유해한 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.
- (4) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여 정하여야 한다.[단 시공성 등의 이유로 설계된 구조내력을 발휘하지 못하여 심각한 구조균열이 발생하는 경우(예. 계단참이 있는 골은 계단)가 있으므로 주의 필요]

- (5) 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.
- (6) 건물의 구조방식은 건물의 기능을 고려하여 설계자가 제안하도록 한다.
- (7) 구조설계는 건축구조기준[국토교통부고시]에서 규정한 자격이 있는 책임기술자가 하여야 한다.
- (8) 설계자는 학교시설물에 대한 설계 시 반드시 구조검토(내진설계 포함)를 실시하고 설계 도서 납품 시 제출하여야 한다.

나. 적용법규 및 관련기준

- (1) 설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 적용기준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 한다.
- (2) 적용기준 및 규칙은 최신의 정부 제정 기준이 우선한다.

다. 구조계획

- (1) 모든 구조부재의 배치는 합리적이어야 한다.
- (2) 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.
- (3) 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.
- (4) 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.
- (5) 안전성 확보를 위한 기준을 세워 설계에 반영하도록 한다.
- (6) 비정형구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.
- (7) 각 구조부의 치수는 구조계산에 의하여 적정성이 확인된 경우가 아니면 최소치수 이상으로 한다.

라. 주요 구조재료의 성질 및 특성

- (1) 구조계산에 의한다.
- (2) 구조용 콘크리트 강도는 건축물의 내구연한을 고려하여 관련 규정 이상으로 한다.

마. 구조설계

- (1) 모든 부재의 설계에 적용된 해당기준을 명시한다.
- (2) 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 기준 및 지침을 명시한다.
- (3) 설계기준 적용에 있어서 단일기준(같은 계열의 참고기준 포함)을 일관성 있게 적용하도록 한다.

(4) 설계하중

- ① 건축구조기준[국토교통부고시]을 적용한다.
- ② 도서실 및 문서고의 수장고 등은 이동식(모빌렉)서가 등의 설치 시 집중하중의 이동 발생 시에도 안전하도록 고려하여야 한다.
- ③ 시공 중 공사하중이 과다한 경우에도 고려되어야 한다.
- ④ 구조물 상부에 흙을 덮어 조경하는 부위는 그 중량(토심 900mm이상)을 감안 하여야 한다.
- ⑤ 옥상 녹화계획의 유무에 따라 지붕슬래브의 조경녹화에 따른 하중 증가를 미리 고려 하여야 한다.
- ⑥ 공동구 등 구조물 상부로 차량이 통행하는 부위는 그 중량(중차량 기준)을 감안하여 야 한다.
- ⑦ 옥상에 기계설비 또는 전기설비등에 필요한 중량의 장비를 설치할 경우 그 중량을 감안하여야 한다.

- ⑧ 지붕재, 외장재에 대한 풍하중, 적재하중을 검토하고, 특히 중량 외장재(화강석 등)에 대한 구조계산을 통해 적정한 고정철물을 설계에 반영한다.
- ⑨ 지상 및 지하주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 적재하중을 고려한 영향성을 파악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생하지 않도록 해석 및 설계하여야 한다.

(5) 고정하중

구조재 및 마감재 등의 실제중량을 계산하여 적용한다.

(6) 적재하중

- ① 각 건물의 기능, 소요실 별 제반 특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때에는 증가시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치되는 실은 별도 계산한다.
- ② 기계설비의 하중 : 기계설비(공조실, 기계실, 전기실)의 하중조건에 따라 설계한다.
- ③ 지하구조물 상부에 도로 또는 외부주차장이 설계될 경우에는 관련기준에 의거 충분한 하중을 받을 수 있는 구조로 설계한다.

(7) 풍하중

- ① 건축구조기준[국토교통부고시]에 따라 해당지역의 설계기본풍속 및 노풍도를 적용하되 구조물 형상에 따른 풍압산정은 규칙에 따른다.
- ② 건물의 모양이 복잡하고 주위 건물 혹은 환경에 따라 바람의 영향에 대한 정확한 예측이 어려울 경우 풍동실험 및 적설실험을 할 수 있다.
- ③ 풍동실험에 의하여 산정된 풍하중은 ①풍하중보다 우선적으로 사용될 수 있다.

(8) 지진하중

- ① 건축구조기준[국토교통부] 중 건축물 내진설계기준[KDS 41] 및 학교시설 내진설계 기준[교육부고시]에 따른 내진설계 적용
- ② 건축구조기준[국토교통부고시]에 따르며, 비정형 구조물에 대하여는 반드시 동적 해석을 하여야 한다.[관련: 학교시설 내진설계 기준 고시[교육부고시]]
- ③ 지진하중 산정 시 전단파 속도를 감안하여 지반종류를 판별하여야 한다.
- ④ 학교시설 내진설계 기준에 따라 비구조요소에 대한 내진설계 반영

(9) 수압

지표면 하부의 구조설계에는 지역 또는 부지 내 위치, 토층여건과 강우 시 지하수 위 상승 등에 의한 부력을 감안하여야 하며, 공사 중의 부력발생 여부도 포함하여 제반 사항을 검토하고 그에 따른 적절한 조치가 되어야 한다.

(10) 온도하중/건조수축하중

구조내력 상 필요한 경우 설계에 반영한다.

(11) 기초설계

- ① 건축구조기준[국토교통부고시]에 의함
- ② 최종 배치도에 지반조사 위치를 표기하고 기초형식을 표기한다.
- ③ 건축구조 단면도에 토질 주상도를 표기하여 건설계획고, 구조가 기초와 지반과의 상대적 위치를 파악할 수 있도록 하여야 한다.
- ④ 기초형식은 건축구조기술사 또는 토질·기초기술사의 판단에 따른다.

(12) 구조해석

- ① 구조해석용 프로그램은 보편적으로 공인된 것을 사용하고, 그렇지 못한 프로그램을 사용하는 경우에는 해석내용이 보편적인 프로그램과 비교하여 차이가 없음을 증명하

는 자료를 첨부한다.

- ② 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각 부위별로 산출근거를 명시하여야 하며, 적재하중은 층별로 저감시킬 수 있다.
- ③ 슬래브 또는 벽의 개구부, 피로티 등 동일 건물 내에서 강성이 크게 변하는 부분은 응력집중을 정밀 검토하여 설계에 반영한다.
- ④ 입력 자료는 구조해석 모델 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 자료는 부재별, 층별로 선후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리 제시한다.

(13) 부재단면 설계

- ① 부재단면은 철근이음 및 정착이 집중되는 부위에서도 콘크리트의 부어넣기가 용이한 크기 이상이어야 한다.
- ② 부재단면(또는 철근량)은 실용도상의 변경, 예상치 못한 2차 응력발생 시 시공오차 등을 감안하여 단면계산에서 산출된 것보다 할증을 고려하여야 한다.

바. 구조계산서의 작성요령

- ① 구조계산서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성 이해하기 쉽게 한다.
- ② 구조계산서 작성
 - ◎ 일반사항
 - ◎ 구조개요
 - ◎ 구조설계기준(적용기준 명시)
 - ◎ 구조설계기준(SYSTEM)
 - ◎ 구조재료의 재질 및 강도
 - ◎ 부재단면 요약
 - ◎ 구조골조 평면 및 주단면도
 - ◎ 설계하중 산정
 - ◎ 구조해석
 - ◎ 부재설계
 - ◎ 기초지반 지내력 검토
 - ◎ 내진, 내풍설계 검토

4. 토목분야

가. 일반사항

- (1) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 발생과 주변 시설물 등을 고려하여 적절한 공법을 선정하여 설계에 반영하여야 한다.
- (2) 부지 내 지하에 매설된 제반시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강법을 제시하여야 한다.
- (3) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.
- (4) 공법 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 선정하여야 한다.
- (5) 본 설계는 지역의 특수성을 고려 다음사항을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.
 - ① 공사 중 표면수 처리 방안

- ② 주변지반 및 시설에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 가시설 공법설계
- ③ 지하굴착 및 기존 지형 절토 시 사토반출 방안
- ④ 지하수 발생 시 지하수 처리방안
- ⑤ 공사시행으로 인하여 주변 환경에 미치는 소음, 진동 등의 처리대책
- (6) 주변의 토지이용 현황 및 지장물(맨홀, 전기, 설비라인, 도시가스등)을 조사, 확인하여 설계에 반영한다.
- (7) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 설비공사로 인하여 발생하는 제반 토목 시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.
- (8) 구조물 등은 건물, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.
- (9) 적용공법 등은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하여야 한다.
- (10) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 기존 및 신설 배수시설의 정비현황 등을 현장 조사하여 배수의 원활을 기할 수 있도록 한다.
- (11) 대상지가 하천 인접부지로 공사중 토사유출, 배수·침수관리, 작업자 안전관리에 대한 기본적인 유의가 필요하므로 적정한 환경·안전관리 대책을 계획한다.
- (12) 건설기계는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 사용토록 한다.
- (13) 각종 적용기준은 최근 개정된 공사시방서 및 관련 기준을 적용해야 한다.
- (14) 경계부분은 도로 및 인접 토지, 구조물 등에 피해가 없는 완벽한 구조물로 설계한다.
- (15) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 조경도, 배수계통도, 포장평면도, 하수계획 평면 및 하수종단도는 세분하여 확대된 도면에 작성한다.
- (16) 토공량(사토 또는 순성토량)이 10,000㎥ 이상으로 도로를 이용해야 할 경우는 「건설공사 차량과적 방지지침」에 의거하여 건설현장에 축중기를 설치하여야 한다.
[관련 : 「건설현장 축중기 설치지침」(국토교통부 훈령) 참조]
- (17) 체육장면적은 “고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정”에 적합하게 계획하고, 운동장은 별도 지침이 없는 한 마사토로 계획

나. 설계기준 및 범위

(1) 설계기준

- ① 설계도서는 관련 법규 및 관할 행정관청의 조례, 규칙, 기준 등에 의한 인·허가에 문제가 없어야 하며 공통설계지침의 적용기준을 참조하여 설계하여야 한다.
- ② 하수도분야 설계는 관할행정관청의 수도정비기본계획 및 하수도정비 기본 계획 등 상·하수도분야 상위계획과의 적합성에 대한 사전 검토를 거쳐 설계에 반영해야 한다.
- ③ 상·하수도, 도시가스 등 기존 시설물에 저촉되거나 도시계획 등 타 계획과 관계될 경우에는 관계기관과 협의하여야 하며, 관계 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

(2) 토목부분의 설계범위

- ① 토공계획
- ② 터파기 및 흙막이 가시설 계획
- ③ 구조물계획
- ④ 하수도계획
- ⑤ 도로 및 포장계획
- ⑥ 기 타

다. 지반조사 및 시험

- (1) 계약상대자는 필요시 지반조사 및 각종 시험 등을 시행하여 현장에 부합되는 설계가 될 수 있도록 하여야 하며, 시험을 시행하지 않아 발생하는 모든 책임은 계약상대자에게 있다.
- (2) 연약지반, 구조물의 기초형식에 따라 지반조사계획 및 결과를 구분하여 지반조사 보고서에 명기하여야 한다.
- (3) 지반조사는 한국산업규격 및 기타 관련 공인 규정에 따라 시행하여야 한다.
- (4) 지반조사결과 자료는 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 CD에 담아 설계도서 납품 시 발주청에 제출한다.

라. 조사측량

계약 상대방자는 설계 착수 전 학교부지에 대한 현황, 경계, 지적 등을 종합 검토하여 정밀 측량을 도급자 부담으로 실시하여야 한다.

(1) 현황측량

- ① 현황측량은 지형현황도를 이용하고, 현황측량 축척은 1:600으로 한다. 단 불가피한 경우는 발주자와 협의하여 달리 할 수 있다.
- ② T.B.M(가수준점)은 지반이 단단하고 쉽게 소멸되지 않는 곳에 선정하고 검측하는데 착오 및 불편이 없도록 한다.

(2) 중심선 측량

- ① 중심선 측량 필요시 대상을 선정하여 수행한다.
- ② 중심선은 측점간격 20m로 하고, 지형상 종횡단의 변화가 있는 지점, 구조물 설치 및 곡선의 시종점 등 필요한 지점에 중간측점을 설치하여야 한다.
- ③ 거리의 측정은 광파측정기를 사용하여 정밀하게 실시하여야 한다.

(3) 종·횡단측량

- ① 종단측량은 중심선을 따라 매 측점과 지형이 변화되는 지점의 지반고를 측정하여야 하며, 반드시 왕복 실시하여 오차의 한계를 넘지 않도록 하여야 한다.
- ② 횡단측량은 토적 산출 및 종단계획의 기초가 되므로 중심선에 따른 측점을 포함한 각 측점과 지형이 급변하는 지점 또는 구조물 설치 지점등을 포함하여 중심선에 직각방향으로 좌우측으로 충분한 폭으로 세밀히 측정하여야 한다.

마. 세부 설계지침**(1) 토공계획**

- ① 지반선 및 건물 지반면은 사전조사 및 현황측량을 기본으로 주변 도로계획을 충분히 검토하여 기본설계 시 합리적인 방법으로 계약상대자가 제시한다.
- ② 건축, 토목 및 기타구조물 잔토를 고려하여 건물 및 부지조성 계획고를 조성하여야 하며, 특히 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계하여야 한다.
- ③ 터파기 시 암반인 경우 주변환경을 조사하여 민원이 예상되는 경우는 무진동,무소음 공법 등을 검토하여 인접 지역의 민원 및 피해를 최소화할 수 있도록 하여야 한다.
- ④ 토공사 시 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물 등과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공 방법을 충분히 검토하여 설계하여야 하며, 필요시 관계기관과 협의하여야 한다.

(2) 터파기, 흙막이 가시설 계획

- ① 지하 굴착 시 흙막이 가시설 공법, 차수공법, 지반보강공법 등은 안정성, 시공성, 경제성을 고려한 신뢰성이 높은 방법으로 하여야 한다.
- ② 터파기로 인하여 주변 구조물의 피해 발생으로 민원이 발생되지 않도록 사전조사 및 공법을 충분히 검토하여야 한다.
- ③ 터파기 가시설 계획
 - ◎ 굴착방법, 지보공법, 차수공법을 충분히 검토하여 공기 내에 완공할 수 있는 안전하며, 경제적인 공법을 제시해야 한다.
 - ◎ 굴착에 따른 지하수위 저하로 인한 주변 구조물의 침하방지 등을 위해 계측기 등을 충분히 설치하여 공사 진행에 따른 지하수위 및 주변지형의 변동을 관측하고, 그에 대한 보완대책을 수립하여야 한다.
 - ◎ 안전한 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측(흙막이 벽의 변형량, 지보재의 응력 또는 하중, 토압 및 지하수위, 인접구조물의 균열, 기울기 측정, 인접 지반의 변위량(지표침하계, 지중경사계) 등에 대하여 계측기의 종류, 계측 빈도 및 설치 계획서를 별도로 설계하여야 한다.
 - ◎ 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다.
 - ◎ 계측위치는 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.
 - ◎ 계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.
 - ◎ 계측과 병행하여 지보공 및 지질상태를 파악,평가하여 시공에 반영하도록 한다.
 - ◎ 어스앵커 설치가 수반되는 경우 해당 건물주의 동의서와 도로 등 공공시설물 침입 시 해당 관리기관과 협의 또는 승인을 득해야 한다.
 - ◎ 지하굴착 및 가시설재 처리로 인한 주변 민원 사항이 없도록 사전에 계획안을 제출하여야 하여, 민원사항이 발생할 경우 신속히 그 대책을 강구하여 시행하여야 한다.
 - ◎ 지하터파기 시 인접구조물 및 지하매설물이 있어 사업추진에 영향이 우려되는 경우는 기존구조물의 안전성을 검토한 후 관련규정에 의거하여 적절한 안전조치를 하여야 한다.(참고 : 건축법제41조).
- ④ 흙막이 가시설 구조해석
 - ◎ 구조형상 및 단면은 내공치수(건축 및 기타 치수)를 확보하고 내구성이 크고 안정성, 시공성 및 경제성을 고려해야 한다.
 - ◎ 구조물의 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정, 조합하여 해석해야 한다.
 - ◎ 각 공법의 선정은 지반의 특성을 고려하여 선정하되, 2개 이상의 대안을 비교한 후 최적방안을 선정하여 구조해석을 수행하여야 한다.
 - ◎ 가시설의 설계는 원칙적으로 지반특성, 굴착과정 및 지보재 해체단계를 고려하여 모델링 선정을 해야 하며, 사용 전산프로그램은 다음 조건을 만족해야 한다.
 - 해석 프로그램은 국내외에서 사용된 실적이 있어 신뢰도를 인정받았거나 공인기관에 의하여 적합하다고 인정된 프로그램.
 - 굴착단계에 따른 지반 및 지보재의 변형, 응력의 변화를 계산하여 굴착설계에 반영할 수 있는 프로그램.

- ◎ 흙막이 가시설은 주변침하, 지반변위에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계되어야 하며, 필요에 따라 지반보강공법, 차수공법 등의 사용이 병행되어야 한다.
- ◎ 흙막이 가시설 설치도면은 평면도, 구간별 표준단면도, 특수구간 단면도, 세부 상세도, 차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.
- ◎ 흙막이 가시설 구조물의 버팀 보는 좌굴 영향을 고려하여 효과적인 보강방안이 수립되어야 한다.

(3) 구조물 계획

- ① 기상이변으로 집중호우, 폭설, 기습한파 등을 고려한 배수로, 트랜치, 맨홀, 외벽 단열, 스노우멜팅 등 적절한 안전시설을 구축하여야 한다.
- ② 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.
- ③ 구조형상 및 단면은 내공 수치를 확보하고 내구성이 크고, 안전성 및 시공성을 고려하여야 한다.
- ④ 구조물의 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.
- ⑤ 구조해석에 사용되는 토질정수는 시추조사, 실내시험 데이터 및 유사 현장의 지반 자료를 이용하여야 하며, 결정근거가 제시되어야 한다.
- ⑥ 철근이음, 압축강도, 정착길이, 피복두께 등은 콘크리트구조설계기준 등 관련기준에 따라야 한다.
- ⑦ 각 구조물의 설계는 구조물별 설계기준에 따라 적용하고, 발주기관의 협의 및 기술 심의에 적합하여야 한다.
- ⑧ 옹벽
 - ◎ 옹벽은 전도, 활동 및 토압에 대해 안전하게 설계되어야 하며 안정에 대한 계산은 사용하중에 준해야 한다.
 - ◎ 활동과 전도에 대한 안전율은 각각 1.5, 2.0 이상이어야 하며 기초저쪽에 작용하는 외력의 합력은 기초저폭의 1/3 이내에 들어오도록 하고, 지반에 작용하는 최대압력이 지반의 허용지지력을 넘지 말아야 한다.
 - ◎ 철근이음, 압축강도, 정착길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정한다.
 - ◎ 옹벽표면에는 V형 홈을 가진 수축줄눈을 설치하고 그 설치간격은 중력 및 반중력식옹벽 5.0m, 역T형 및 L형옹벽 6.0m이하로 설치하며, 신축이음의 설치 간격은 중력 및 반중력식옹벽 10.0m, 역T형 및 L형옹벽 18.0m로 설치한다.
 - ◎ 옹벽에는 배수공(PVC 파이프: $\phi 50\text{mm}$)을 2㎡당 1개소를 설치하며, 최하단 배수공은 기초지표면에서 10cm 위에 설치토록 설계하여야 한다.
 - ◎ 옹벽후면 유출수에 대한 배수는 후면에 일정규모의 잡석을 채워서 배수공으로 배수시켜 벽면에 작용하는 수압은 저하시키고 필요한 경우 잡석 채움 최하단에 유공관을 매설하여 배수관로에 연결시켜 유출수를 처리하도록 설계 하여야 한다.
 - ◎ 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.
 - ◎ 구조물 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.
- ⑨ 양압력 처리계획(필요시)

- ◎ 구조물 하부에 작용하는 양압력으로 인한 구조물의 부상여부를 검토하여야 하며, 부상 우려가 있을 경우 방지 방안이 강구되어야 한다.
- ◎ 적용 지하수위는 지반조사보고서의 지하수위를 설계에 적용하여야 한다.

(4) 하수도계획

- ① 하수도계획은 환경부 제정 하수도시설기준과 양산시 하수도정비기본계획 및 하수분야 업무처리 지침 등에 의하여 설계한다.
- ② 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.
- ③ 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.
- ④ 강우강도 적용은 다음과 같이 적용한다.
 - ◎ 지선관거 - 확률년수 : 10년, - 강우강도식 : $\frac{925.16}{\sqrt{t+2.4580}} - 13.5$
 - ◎ 간선관거 - 확률년수 : 30년, - 강우강도식 : $\frac{1,259.4}{\sqrt{t+3.0380}} - 22.5$
- ⑤ 관 규격은 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게하며, 하수관은 $\phi 450\text{mm}$ 이상, 연결관은 $\phi 300\text{mm}$ 이상으로 한다. 또한 설계 최대 유량에 10~20%의 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 200mm 이상이 되도록 한다.
- ⑥ 하수관의 유속은 1.0~1.8m/sec내로 계획하되 부득이한 경우 0.8~3.0m/sec내로 계획한다. 다만 부득이하게 3.0m/sec를 초과하는 경우 관 손상방지를 위한 대책(낙차용 맨홀 설치)을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.
- ⑦ 우·오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.
- ⑧ 맨홀 및 연결관 설치기준
 - ◎ 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기존 관로에 접속하여야 한다.
 - ◎ 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.
 - ◎ 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 한다.
 - ◎ 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 K.S제품을 사용하여야 한다.
 - ◎ 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 오수맨홀 내부 바닥은 반드시 인버트를 설치하도록 설계하여야 한다.
 - ◎ 연결관 연결 시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록 설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공 시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사 시방서 등에 명기한다.
 - ◎ 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다. 특히 우수맨홀은 낙차를 두어 이물질 유입 시 청소 등 유지관리에 지장이 없도록 한다.
- ⑨ 우수받이 및 집수정, 오수받이
 - ◎ 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를 감안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.
 - ◎ 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야

한다.

◎ 오수받이 바닥은 인버트 기능이 발휘될 수 있도록 해야 한다.

- ⑩ 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계 하여야 한다.
- ⑪ 관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한관 기초를 계획하여야 한다.
- ⑫ 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 지하(지반)로 침투되도록 침투·저류 시설(생태연못, 우수 침투형 맨홀 등)을 검토하여 고갈되어가는 지하수를 확보 할 수 있는 시설을 가능한 반영 할 수 있도록 계획한다.
- ⑬ 절취 및 비탈면의 배후지가 넓어 강우 시 다량의 표면수 유출이 예상되는 경우에는 비탈면 보호를 위해 비탈머리를 따라 산마루 측구를 설치해야 한다.
- ⑭ 배수시설 계획은 인접 우·오수관로 및 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 임하여야 한다.
- ⑮ 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

(5) 도로 및 포장계획

- ① 부지 내 도로의 설계는 『도로의 구조·시설기준에 관한 규칙』및 『도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙』에 부합되도록 설계하고, 포장형식은 아스팔트 형식 또는 환경친화적인 배수성, 투수성포장재 등으로 하며 국토교통부『도로포장 설계 시공지침』에 따라 설계 및 시공되어야 한다.
- ② 도로의 최소곡선반경은 사용차량의 종류에 적합하도록 설계에 반영한다.
- ③ 중량물 통과가 예상되는 암거, 지하주차장 등 지하구조물 부분은 통과 예상 하중을 설계에 반영하여야 한다.
- ④ L형 측구의 보차도 경계석 및 도로경계석은 화강석으로 설치한다.
- ⑤ 부지 내 보도는 미관을 고려하여 소형고압블록, 점토블록 및 기타 투수성 재료로 색상과 모양을 고려하여 환경 친화적인 설계를 하여야 한다.
- ⑥ 부지 내 교통안전을 위한 과속방지시설이 필요한 경우 국토교통부『도로안전시설설치 및 관리지침(과속방지시설)』에 의거하여 설치토록 설계하여야 하며, 과속방지시설의 표면은 반사성 도료로 도색하여야 한다.
- ⑦ 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차각, 차량의 규격 등을 고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소곡선반경 및 차선평을 확보하여야 한다.
- ⑧ 도로나 구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 침하에 의한 하자가 발생되지 않도록 연약지반 처리계획을 철저히 하여야 한다.
- ⑨ 장애인 이동권 보장을 위한 보차도경계석의 턱 낮추기와 점자블록 등을 관련 시설기준에 맞게 설계하여야 하며, 보도에 자동차의 진입을 억제하기 위한 단주(bollard)설치가 필요할 경우 “보도설치 및 관리지침(국토교통부)”에서 정하는 기준에 맞게 설계하여야 한다.[관련 : 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률]
- ⑩ 보차도 경계석 및 도로경계석 측면부분 노출 시 둥근 모따기 처리(학생 안전사고 및 차량 타이어 파손 예방)

5. 기계설비분야

가. 설계 기본방향

- (1) 학교 부지의 환경조건을 분석하여 교육시설, 급식소 등 기능별로 최적의 내부 환경을 갖출 수 있도록 종합적으로 계획한다.
- (2) 건축물의 기계설비는 거주공간의 환경을 쾌적하고 위생적이며 건물의 용도에 적합한 설비 시스템을 도입 할 수 있는 계획이 되어야 한다.
 - ① 설비기기 용량의 최적화 계획
(관련 서적뿐 아니라 인근 유사 규모의 학교에 실제 사용량 등을 확인하여 적절한 용량의 장비를 설치하도록 한다)
 - ② 초기 투자비와 운전비가 저렴한 설비 계획
(초기 투자비가 일부 상승하더라도 사용상 간단하게 조작될 수 있도록 하며, 운전 비, 수선유지비가 절감되는 시설을 우선으로 한다)
 - ③ 용도별, 사용 시간대별 제어 가능한 조닝 계획
 - ④ 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있는 설비 계획
 - ⑤ 보수점검이 용이함으로 인한 유지보수의 고려 등 현재뿐만 아니라 장래에도 손색이 없는 건물이 될 수 있도록 계획되어야 한다.
- (3) 구획별, 시간대별 냉난방 시간 및 부하량의 편차가 많고 운전시간이 다양한 점을 고려하여 열원, 공조 등 각종 시스템 선정 시 에너지 소비량 해석을 통한 복합시스템(용도 별, 사용시간대별 제어 가능한 시스템 구성)을 구축하도록 한다.
(학교 시설 냉난방에 따른 유지관리비 최소화 방안으로 검토하며, 특히 태양광 등 전력 생산성을 감안하여 전기시설을 이용한 냉난방 시설은 사용 빈도가 높은 교실에 설치한다)
- (4) 각종 재해로부터 피해가 최소화 되도록 하며 중요 구획에는 시설 보수 등으로 인한 시스템의 가동중단이 없도록 한다.
- (5) 운전 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하며 에너지 절약 기자재를 고려한다.
- (6) 개별 냉난방 설비의 적용 시는 폐열회수형 환기장치 시스템을 적극 검토한다.
- (7) 건축계획과 연계하여 자연에너지 채택 및 신·재생에너지 이용 등 에너지 절약에 중점을 두고 설계하여야 한다.
- (8) 친환경 및 고효율 기자재를 검토하여 설계에 적용한다.
- (9) 이코노마이저시스템 등 외기냉방시스템의 도입을 검토한다.
- (10) 열원설비의 대수분할, 비례제어 또는 다단계 제어 운전을 적극 검토한다.
- (11) 건축물 에너지 절약 설계기준에 의한 에너지절약 계획을 수립하여야 하고, 경제성과 효율성에 대해 검토하고, 결과를 제출하여야 한다.
- (12) 기계설비분야 신기술 및 친환경을 고려하여 설계하여야 하며, 정부의 에너지 수급 정책과 에너지 절약계획, 환경오염방지 등을 적극 수용하여 설계에 반영한다.
- (13) 주요 설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래 설비 증설·변경, 에너지절약 설계 기준 등을 고려하여 경제성을 검토하고 설계에 반영한다.
 - ① 쾌적한 실내환경

- ◎ 실 특성을 고려한 환기방식선정
- ◎ 각 실의 용도에 적합한 냉·난방 시스템 계획
- ◎ 소음 및 진동 최소화
- ② 경제적이며 효율적인 설비계획
 - ◎ 에너지 소비분석에 의한 경제적인 시스템 선정
 - ◎ 효율적인 기기 운용 시스템 계획 및 부하산정의 적정성
 - ◎ 효율성, 경제성을 고려한 설비계획과 신·재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 연료 전지 등)의 적극이용 검토

나. 세부사항

(1) 열원설비

- ① 각 실의 특성을 고려한 최적의 열원시스템 선정
- ② 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택
- ③ 부분 부하 운전 및 대수 분할 운전이 가능하도록 시스템구성
- ④ 열효율의 증대 및 장비와 배관 부식 방지를 위한 수처리장치 설치
- ⑤ 건축 증축 및 확장에 대비한 열원설비의 대응방안 및 장비 스페이스의 고려
- ⑥ 신재생에너지 이용설비의 열원 선정 및 연계 계획
- ⑦ 보일러 또는 공조기의 폐열회수설비
- ⑧ 난방 또는 냉난방순환수 펌프의 대수제어 또는 가변속 제어 등 에너지 절약적 제어방식 채택

(2) 공조설비 계획

- ① 용도별, 시간대별, 적절한 조닝 계획으로 에너지 손실 억제
- ② 자연환기가 가능한 시스템 채택

(폐열회수형 환기장치는 특수학급, 교과교실, 컴퓨터실, 보건실, 도서실, 상담실, 교장실, 교무실, 행정실, 교사연구실, 숙직실, 특별활동실로 한다)
- ③ 교실, 과학실, 컴퓨터실 등의 실별 특성을 고려한 설비 검토
- ④ 실내 공기질 및 방음·방진을 고려한 시스템 채택
- ⑤ 내부공간의 구획 및 파티션 변경(공간의 면적증설 및 변경 대응방안 반영) 등에 대응하는 공조방식 적용

(3) 위생설비

- ① 절수형 위생기구 선정
- ② 신체 장애인을 고려한 위생기구 설치(수전금구 점자표식 등)
- ③ 위생적이고 내식성 있는 자재 선정
- ④ 급배수설비 시스템의 안정적인 공급과 배출
- ⑤ 저층부의 직수 공급 고려하고 급수원 단수 시 대책 강구
- ⑥ 오수, 배수 및 폐수 분리 배출
- ⑦ 동파 및 결로 방지대책
- ⑧ 급수, 급탕수의 수질유지 및 공급계획
- ⑨ 화장실의 중수도(빗물활용 포함) 이용 검토(필요시)
- ⑩ 학생(유, 초, 중, 고) 및 교직원 등 사용자 규모별 계층을 고려하여 각 신체에 적합한 위생기구를 고려하여 선정[참고자료 : 학교화장실 적정면적 제시 및 모델 개발연

구2009.09(서울시교육청)]

(4) 소화방재·방법 및 장애인 편의시설 설비

- ① 실별 특성을 고려하여 인명 피해방지를 위한 경보 및 피난유도
- ② 각실 및 기능 단위 특성에 적합한 소방설비 및 관람객을 고려한 소화설비
- ③ 건물 내 각종 설비의 감시 및 원격제어 용이
- ④ 장애인·노인 등의 편의시설
- ⑤ 내식성, 내화성 있는 자재 선정

(5) 환경친화적 설비

- ① 주변 환경오염 방지
- ② 자연조건(자연채광, 자연환기 등)을 적절히 이용
- ③ 빗물이용시설 설치 및 재활용 고려

(6) 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

- ① 장비반입구 및 기계설비 보수공간의 충분한 확보
- ② 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리 및 점검이 용이
- ③ 신뢰성 높은 장비 선정 및 설치

(7) 자동화설비 및 관리시스템 계획시

- ① 건물에너지관리시스템(BEMS) 도입에 의한 시스템 효율 증대 및 유지 관리비 절감
- ② 공기조화, 위생, 전기, 방재, 방법 등의 통합화 및 고도화
- ③ 건물관리시스템, 안전관리시스템, 에너지절약시스템 적용
- ④ 적절한 실내 온습도 및 에너지 절약이 가능한 제어
- ⑤ 증설 및 유지관리가 용이한 제어
- ⑥ 상호 연관성 있는 연동 및 네트워크 구축

다. 설계범위

(1) 적용설비 검토

- ① 열원설비
- ② 냉·난방 및 공기조화설비
- ③ 환기설비 및 공기정화설비
- ④ 위생설비(급수, 급탕, 오·배수, 통기)
- ⑤ 소방설비(기계부문)
- ⑥ 자동제어설비
- ⑦ 방음·방진설비
- ⑧ 오수·분뇨정화처리시설
- ⑨ 가스설비
- ⑩ 승강설비
- ⑪ 신·재생에너지 이용설비
- ⑫ 기타설비(쓰레기처리설비, 주방설비, 중수도설비 및 우수이용설비 등)

라. 설계기준

(1) 외기온도조건

건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시)을 적용하여야 한다.

(2) 공기조화설비 실내 설계기준

실내 온습도 및 공기청정도 기준은 실 특성을 고려하여 적합한 온습도, 청정도를 적용한다. 시설기준은 설비공학편람 등 각종 국내·외 문헌을 참고한다.

(3) 건축물 각 부위의 열관류율 기준

건축물의 각 부위의 열관류율 기준은 건축물의 에너지절약설계기준, 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정을 적용한다.

(4) 배관자재의 사용기준

- ① 성능이 공인된 것으로 공급된 실적이 많아 사용 및 유지관리에 어려움이 없는 것
- ② 배관재질은 관내 흐르는 유체의 성질에 적합한 것으로 내식성 및 내구성이 좋을 것
- ③ 유지보수용 자재의 확보가 용이한 것을 적용한다.

(5) 위생설비 설계기준

위생설비는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제17조(배관설비) 및 제18조(음용수용 배관설비)등 기준을 적용하며, 또한 신체 장애인에 맞는 설비시설로 하고 절수형 세정 방식을 채택하도록 검토하여 설계 계획한다. [참고자료 : 학교화장실 적정면적 제시 및 모델개발 연구2009.09(서울시교육청)]

(6) 오수처리설비 설계기준

오수정화조 설비는 관련 법규 및 조례에 적합하도록 설치한다.

마. 세부 설계지침

(1) 일반사항

- ① 각 실의 용도에 적합한 설비를 설계하여 쾌적성, 위생성, 경제성, 유지관리성 등이 확보되도록 한다.
- ② 효율적인 설비설계로 최고의 기능발휘와 경제성이 조화를 이룰 수 있어야 한다.
- ③ 기계설비시스템은 가능한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, A/S의 원활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다.
- ④ 기계실, 공조실 및 배관 PIT 공간을 충분히 확보하고, 층별 및 사용처 개소마다 점검구를 충분히 설치하여 확장, 유지, 보수 등에 용이하도록 한다.
- ⑤ 기계실 및 전기실은 동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음 등을 고려하여 설계하여야 한다.
- ⑥ 기자재 사용은 고효율에너지기자재(고효율유도전동기 외)를 선정하여야 한다.
- ⑦ 장비는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 배치하며 중량기기의 반입과 수리 등을 위한 반입구 및 동선을 위한 공간이 충분히 확보되도록 하여야 한다.
- ⑧ 소음과 진동의 발생 원인이 되는 시설(장비, 닥트, 배관 등)에 대해서는 적절한 방음, 방진 대책을 강구하여야 한다.
- ⑨ 본 과업 완료 후에도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 보완이 필요한 때에는 이를 보완하여 제출하여야 한다.

(2) 열원설비

- ① 열원공급은 지역난방, 도시가스, 일반전력 및 심야전력, 열병합발전, 경유 등을 종합적으로 검토하여 유지관리가 용이하고 친환경적이며, 에너지 절약적이고 안정적인 열원공급방식이 되도록 한다.
- ② 지역난방 공급여부를 확인하고 공급가능 시 난방 및 급탕열원을 검토하고, 학교인점을 감안하여 개별난방 열원과 비교하여 검토하도록 한다.

- ③ 열원설비 선정에 대한 경제성 분석을 하여 최적의 설비시스템이 되도록 하며 분석 내용을 제시하도록 한다.
- ④ 열원기기는 부분부하 운전 및 전 부하 운전 시 효율이 좋고 비례제어가 가능하도록 선정하고, 고효율 기기를 채택하는 등 시스템의 에너지 효율을 향상시킬 수 있어야 한다.
- ⑤ 냉동기, 열교환기, 보일러, 펌프, 송풍기 등은 부하조건에 따라 최고의 효율을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례 제어운전이 되도록 한다.
- ⑥ 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리가 용이하고 경제적이며 효율이 좋은 시스템을 적용한다.
- ⑦ 배기가스에 사용되는 연도는 스테인레스와 같이 내부식성 재질로 제작 설치한다.
- ⑧ 냉각탑은 레지오넬라균 방지를 위한 수처리 설비를 반영하고, 소음방지를 위해 사양은 저소음형으로 선정하고, 매연 등에 오염되거나 환기용 급기구에 혼입되지 않는 위치에 설치하여야 한다.
- ⑨ 열원기기는 건물용도별 기능을 충분히 검토하여 신뢰성, 안전성, 경제성, 보수 및 유지관리성이 높은 설비로 선정한다.
- ⑩ 냉각탑은 냉각수의 비산, 백연현상 등으로 인한 피해가 없도록 하며 주변의 미관을 고려하여 설계한다.
- ⑪ 관련법에 의한 일정비율 이상을 신·재생에너지를 열원으로 사용할 수 있도록 설계하여야 한다.

(3) 냉·난방 및 공기조화설비(또는 환기조화설비)

- ① 실내 환경은 학교보건법에서 제시하는 기준을 만족하여야 한다.
- ② 개별 냉난방, 중앙 냉난방 방식 및 지역 열원을 고려한 준별 냉난방 방식 등에 대해 우선적으로 비교 검토하도록 한다.
- ③ 공기조화방식은 시설(실)별 부하특성, 온도, 습도, 기류, 풍량, 청정도 등을 고려하여 각 용도별로 유지관리 및 에너지절약 면에서 최적의 공조방식을 채택한다.
- ④ 용도별, 시간대별에 따라 조닝(Zoning)을 분리하여 적합한 공조방식을 채택하며, 다음과 같은 사항을 면밀히 검토하여 적절한 조닝으로 에너지 절약을 도모하여야 한다.
 - 실내의 온습도 조건이 타 구획과 크게 다른 곳
 - 사용 시간대가 타 구획과 크게 다른 곳
 - 방위에 따른 일사 및 외벽부하 등이 타 구획과 다른 곳
 - 부하 중 현열비가 타 구획과 상이한 곳
- ⑤ 필요시 일부실에는 바닥난방을 적용한다.
- ⑥ 전산실 등은 적절한 항온항습을 유지할 수 있도록 시스템을 구축을 검토해야 한다.
- ⑦ 덕트계통은 가능한 길이를 짧게 하여 마찰저항이 최소화 되도록 한다.
- ⑧ 댐퍼류는 기밀성이 좋고 제어특성이 좋은 댐퍼를 선정하도록 하며, 적절한 풍량 조절을 위하여 덕트의 분기구에는 풍량조절용 댐퍼를 설치하도록 한다.
- ⑨ 냉풍이 통과하는 덕트는 완전히 방습을 행하여 외부로부터 투습된 습기에 의하여 단열효과가 저하되지 않도록 고려한다.
- ⑩ 중간기 등에 외기 도입에 의하여 냉방부하를 감소시키는 경우에는 실내 공기질을 저하시키지 않는 범위 내에서 외기 냉방시스템을 적용한다.

- ⑪ 공조기 코일 및 옥외 노출배관 등 동파의 위험요인이 있는 곳에는 동파방지 대책을 강구한다.
- ⑫ 배관은 절연, 소음감소 방안 등을 충분히 감안하고, 재질, 이음, 설치, 지지방법, 보온 등에 대해서는 유체의 흐름이 원활하면서도 최대의 효율을 발휘하도록 한다.
- ⑬ 기기 배관 및 덕트는 국토교통부 제정 “건축기계설비공사 표준시방서” 등에서 정하는 보온두께 이상 또는 그 이상의 열 저항을 갖는 단열재로 보온하여야 한다.
- ⑭ 소음·진동의 발생원이 되는 공조설비·기기류에 대해서는 실내의 환경악화를 초래하지 않도록 설계하여야 하며, 각 실별 효과적인 방음·방진 대책을 강구한다.
- ⑮ 건물 내 부압발생에 따른 지하층 또는 저층부에서 외기침입이 발생하지 않도록 적정설계를 하여야 한다.

(4) 환기 설비 및 공기정화설비

- ① 환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며, 공조 설비와 조화되도록 한다. (폐열회수형 환기장치는 특수학급, 교과교실, 컴퓨터실, 보건실, 도서실, 상담실, 교장실, 교무실, 행정실, 교사연구실, 숙직실, 특별활동실로 한다)
- ② 환기 설비는 용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.
- ③ 환기용 공기 취입구는 오염원의 재진입을 최소화하기 위하여 배기구에서 최소 5m 이상이 떨어지도록 검토한다..
- ④ 주방, 식당, 화장실, 샤워실, 탕비실 등과 같이 습도가 많은 곳의 배기 덕트는 STS 재질 및 경질염화비닐 등을 사용하여 단독 배기로 설치하여야 하며 위 각 실의 냄새가 확산되지 않도록 신속히 배출할 수 있어야 한다.
- ⑤ 각 사용처에 적용되는 필터는 청정도와 목적에 적합한 필터를 적용하여야 하며 고성능필터 사용 시에는 프리필터를 거쳐 제품수명을 연장시켜야 한다.
- ⑥ 공동구 또는 지하주차장이 있는 경우 환기설비의 배기가스에 의한 환경오염 여부를 검토하고, 필요시 공기정화처리 후 배출하도록 계획한다.
- ⑦ 환기 설비의 소음 발생에 유의하여 계획하며, 소음 및 진동 발생 저감이 가능한 장비를 사용하도록 계획한다.

(5) 위생설비

- ① 급수설비
 - ◎ 급수방식은 건물의 특성, 에너지절약 등을 고려하여 반영하며, 단수 및 비상시에도 안정적 급수가 가능하도록 계획한다.(조경 급수 포함)
 - ◎ 급수는 시수직결식, 가압급수방식, 고가수조 방식 등을 검토하여 현지어건에 적합한 방식을 채택하고 적정수압을 항상 유지하여야 한다.
 - ◎ 적절한 수충격 방지대책을 수립하고 펌프동력을 최소화할 수 있도록 설계한다.
 - ◎ 위생기구는 실내 환경과 조화를 이룰 수 있는 견고하며 신뢰성이 있는 한국산업규격(K.S) 규격품 또는 동등한 수준 이상의 품을 사용하며, 기구별 최소 사용압력을 고려하여 설계하고 위생기구는 절수형 위생기구 및 신체 장애인을 고려한 장애인용 위생기구를 설치한다.
 - ◎ 교차 오염 방지를 위해 급수용과 기타용수의 배관의 혼용을 금하고 보온마감재색을 다르게 표시하고 용도별 배관의 표찰을 붙여 구별이 용이하게 한다.

- ◎ 수충격 및 수축팽창 방지를 위하여 수격방지기를 펌프류 입상관 등 적정장소에 설치한다.
- ◎ 수격현상이 발생할 수 있는 개소에는 워터해머 흡수기를 설치하여 배관의 충격 소음 및 진동을 방지하도록 한다.
- ② 급탕설비
 - ◎ 급탕방식은 중앙공급식 및 개별식을 검토하여 준별로 공급할 수 있도록 구성한다.
 - ◎ 급탕설비는 온수가 안정적으로 공급되도록 한다.
- ③ 오·배수설비 및 통기설비
 - ◎ 오·배수는 중력식(자연배수)으로 계획하고 위치상 중력식이 곤란한 경우 집수정 또는 집수탱크를 설치하여 강제 배수식으로 하되 냄새확산이 되지 않도록 한다.
 - ◎ 배수계통은 일반 잡배수, 오수, 우수 등으로 분리하고 각기 실외배수로 오수 정화시설 등으로 처리한다.
 - ◎ 강제배수 펌프는 2대 이상 설치를 원칙으로 하며 평상시 자동교환 운전을 하고 만수 시에는 동시 운전이 가능하도록 설계한다.
 - ◎ 주방의 배수는 바닥 트랜치를 이용하여 옥내 배수를 유도하고, 트랜치와 바닥은 청소 및 소독이 가능하도록 하여 항상 청결히 유지할 수 있도록 한다.
 - ◎ 오·배수 배관에는 원활한 배수가 되도록 통기관을 적절한 위치에 설치한다.
 - ◎ 통기방식은 개별통기, 루우프통기, 신정통기, 결합통기 및 도피통기방식 등을 검토하여 각 위치에 적합한 방식을 적용한다.
 - ◎ 오수 및 일반 잡배수용 입상관 배관은 배수 시 발생하는 소음 및 진동을 방지하기 위한 대책을 강구하고 통기가 원활히 되도록 한다.
 - ◎ 오·배수 배관계획 시 최하층은 역류되지 않도록 한다.

6. 조경분야

1. 건물 및 주변경관과 어울리는 공간계획 수립 및 수목 선정 시 지역여건에 부합하는 수목 식재 계획 수립
2. 건축조례/지구단위에 적합한 조경면적 이상을 계획할 것
3. 주건물의 옥상은 신재생에너지(태양광 등) 관련 시설이 설치됨을 감안하여 과도한 시설물(옥상조경 등)이 설치되지 않도록 계획[옥상녹화와 태양광 발전설비 병행 설치 및 유지관리를 위한 가이드라인 참조(국토교통부)]
4. 조경수 단가는 관련 기관 등의 시장 조사 금액을 검토하여 최저 가격 적용
5. 토양조사 결과, 배수, 급관수 계획, 식재 및 시설물 계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획, 옥상녹화 계획 등

7. 주차분야

1. 법정 주차대수 확보 및 추가 공간 확보, 보행 동선과 간섭되지 않도록 배치 계획
2. 주차대수는 관계법을 준수하되 주차수요를 고려하여 최대한 여유 있게 계획
3. 장애인 및 교통약자 주차장은 본 시설로의 접근이 용이한 곳에 계획
4. 보행자의 안전을 고려한 주차계획을 세울 것
5. 「친환경자동차법」 제11조의2 및 제18조의5에 따른 친환경자동차 전용주차구역 및

충전시설의 설치를 고려하여 계획할 것

제 5 장 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

가. 예비검사

계약상대자는 설계용역 완료예정일 30일 전에 공사내역을 포함한 설계도서를 제출하여 각 공종별 예산초과 등 현황을 확인한다.

나. 설계도서 작성기준

(1) 설계도서 작성기준은 건축사법에 의한 설계 및 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2 건축설계에서서의 도서작성 기준 등에 의거 작성하여 성과품을 제출한다.

다. 계약상대자는 모든 설계도서의 성과품 인쇄 및 제본은 발주청과 협의 후 실시한다.

2. 성과품의 작성

가. 설계 종합보고서

- (1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단(서식1 양식참조)을 수록한다.
- (2) 발주기관의 지시사항, 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계 반영 내용을 보고한다.
- (3) 기타 보고서의 작성순서, 편집방법 등은 발주기관과 사전협의 후 시행하여야 한다.

나. 설계 설명서

- (1) 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.
- (2) 건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면·입면·주요 단면 선정, 구조부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 주차계획, 동선계획, 전시 동선계획, 에너지절약 건축계획, 건축 구조계획, 공정계획 및 세부 공사비, 등
- (3) 토목분야 : 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 골재원 및 사토장 선정, 배수처리계획(공사중계획 포함), 신기술·신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가
- (4) 조경분야 : 토양조사 결과, 배수, 급관수 계획, 식재 및 시설물 계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획, 옥상녹화 계획 등
- (5) 기계분야 : 주요설비, 냉온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, 친환경 설계내용, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

다. 각종계산서

- (1) 해당 건축물 내 전력부하계산서, 조도계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비, 용량 계산서, 에너지 절약계획서 등을 포함한다.
- (2) 물량산출서
 - ① 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

- ② 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출하여야 한다.

라. 설계도면

- (1) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.
- (2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.
- (3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.
- (4) 설계도면에는 주석(Note)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요 설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.
- (5) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.
- (6) 모든 도면은 CAD 및 PDF 파일로 작성하고 전자저장매체(USB 등 충분한 용량확보)에 담아 제출한다.

마. 유지관리지침서 등 작성

- (1) 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성하여야 한다.
- (2) 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.
- (3) 설계자는 유지관리지침서에 대한 대상, 작성방법 등 필요사항을 시방서 등 설계도서에 적절히 표기하여야 한다.

바. 공사시방서

- (1) 공사시방서는 국토교통부 표준시방서를 기준으로 작성하여야 한다. 공사시방서를 작성할 경우는 자재·입찰절차·공사비·공사여건 등을 고려하여 당해 공사조건에 적합하게 시방서 내용을 수정·보완 또는 선택하여 시방서를 작성한다.

(2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- ① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항
- ② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭
- ③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항
- ④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항
- ⑤ 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항
- ⑥ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등 관한 방법, 시기, 절차 등에 관한 세부사항
- ⑦ 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계
- ⑧ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차·방법·시기
- ⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항
- ⑩ 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정
- ⑪ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차
- ⑫ 기타 주요공사 사항

(3) 공사시방서 작성 시 유의사항

- ① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

- ② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.
- ③ 표준양식을 사용하도록 하고, 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.
- ④ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오키 등이 없도록 작성한다.
- ⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.
- ⑥ 사용자재는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭 또는 일반적인 용어를 사용하여야 한다.
- ⑦ 학교 특성 또는 설계자의 설계의도 상 신기술, 신공법, 특허공법, 특허기술을 채택한 경우는, 동 기술이나 공법을 적용해야하는 타당성을 제시한 후, 발주자, 수요자 등이 참여한 공신력 있는 자재선정위원회를 통하여 결정하여야 한다.
- ⑧ 발주청에서 자재선정위원회를 개최할 경우 도급자(설계자)는 동 업무에 지장이 없도록 모든 관련 서류나 회의자료를 준비하여야 한다.

사. 공사내역서

- (1) 공사내역서 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 기준으로 하되 발주청과 협의하여 적용하여야 하며 내역서 파일은 조달청 및 발주자가 요구하는 파일 또는 조달청에 계약 의뢰 가능한 파일로 제출하여야 한다.
- (2) 공사비 내역서는 국토교통부 ‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 우선 적용하고 “행정안전부 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령” 및 “건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준”에 의하여 산출하되, 아래기준을 참고하여 산출한다.
 - ① 재료비
 - ◎ 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.
 - ◎ 조달청 조달정보에 미수록된 자재는 기획재정부에 등록된 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용 하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.
 - ◎ 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다.
 - ② 직접노무비 : 대한건설협회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.
 - ③ 일정 규모 이상의 공사자재는 발주청이 직접구매(관급)하도록 설계자는 관련 사항을 설계도서에 표기하여야 하고, 발주청의 요구 시 구매(입찰, 다수공급자계약(MAS) 등)에 필요한 일체 관련서류(현장조사 제품사양, 단가조사, 도면, 제품비교표 등)를 제출하여야 한다.(관련 : 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제12조 및 건설산업기본법시행령 별표1)
 - ④ 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우에는 관급자재의 범위 및 품목을 발주청과 미리 협의하여 선정하고, 직접구매(관급구매)를 할수없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하도록 설계개요서, 설계설명서, 공사시방서, 설계내역서에 표기하여야한다.(관련 : 중소기업 제품구매 촉진 및 판로 지원에 관한 법률 시행령 제11조)
- (3) 필요시 공사비에는 지장물 이설비, 에너지 인입 공사비 및 정밀안전진단비, 시운전비, 실내 공기질 측정비, 기타시험비, 친환경인증비, 기존 건물 철거비, 폐기물처리비(100톤 이상 시 별도 작성) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.
- (4) 내역서 비교란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의

- 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 한다.
- (5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.
 - (6) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.
 - (7) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련 기준 및 외국의 사례를 참조하여 작성하여야 한다.
 - (8) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.
 - (9) 운반비는 목적지, 운반 장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.
 - (10) 수량 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.
 - ① 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙
 - ② 국가재정법 및 동법 시행령
 - ③ 재무회계예규
 - ④ 기타 관련법규 및 기준

아. 예정공정표 작성

- (1) 예정공정표는 각 세부 공종별로 공사 보합 등이 상세하게 표기되는 방식(네트워크공정표 등)으로 작성하고, 각 공종의 총별, 구간별 작업일정을 표기한다.
- (2) “공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 고시)” 내용을 발주청과 협의하여 반영하여야 한다.
- (3) 작업여건에 따라 건축공사와 병행 가능한 부대토목공사 등은 착공 초기부터 병행하여 소요기간을 단축할 수 있는 방향으로 작성하여야 한다.

자. 지장물 조서 및 인·허가 도서

- (1) 지장물 조서 작성
 - ① 지장물은 발주기관과 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.
 - ② 사업시행으로 인한 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재
- (2) 관계법규에 따라 과업 범위에 포함되어 있는 제반 인·허가용 도서를 작성한다.

차. 설계도서 검토

- (1) 검토 방법
 - ① 설계시행 책임기술자가 검토
 - ② 먼저 각종계산서 확인 검토
 - ③ 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토
- (2) 제출도면

검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도면 제출

카. 기타

- (1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.
- (2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0~A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.
- (3) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만 도면 등은 발주청 협의를 거쳐 A3 등으로 달리할 수 있다.

3. 성과품의 납품

성과품의 종류 및 납품부수는 “서식 9”에 의한다.

(해당없는 경우 부분적으로 제외할 수 있음 - 납품전 감독관과 필히 협의하여 적정 납품수량 협의 할 것)

[별첨1]

설 립 부 지 현 황

1. 토지 조서

가. 대지 위치: 경상남도 김해시 주촌면 농소리 631-2 일원

나. 대지 현황

지 번	지 목	지 적(㎡)	사용부지
계			

2. 기존 건물 현황

건 물 명	구조 및 층수	면 적(㎡)	비 고
	해당없음		
계			

※ 부지 내 기타 지장물은 철거

[별첨2]

시설별 건축 내역

1. 스페이스프로그램

- 창의적인 공간구성을 위하여 각 영역별(구분별) 면적의 $\pm 20\%$ 이내 범위에서 각 실별 면적을 자유로이 구성
- 연면적(14,157m²)의 $\pm 5\%$ 를 초과할 수 없음.

학교명 : 김해제2특수학교

학급수 : 25학급(고15, 전공10)

구분	실명	실수	단위면적	면적소계	비고
일반교실	고등부	15	63.00	945.00	
	전공과	10	63.00	630.00	
	소계	25		1,575.00	
특별교실	과학실	1	126.00	126.00	준비실폐함
	가사실	1	126.00	126.00	준비실폐함
	미술실	1	126.00	126.00	준비실폐함
	음악실	1	126.00	126.00	준비실폐함
	시청각교육실	1	378.00	378.00	준비실폐함
	컴퓨터실	2	126.00	252.00	준비실폐함
	도서실	1	220.50	220.50	
	샤워/탈의실	4	15.75	63.00	
	다목적강당	1	967.00	967.00	
	직업교육실	10	94.50	945.00	
	소계	23		3,329.50	
학생지원 공간	진로상담실	1	63.00	63.00	
	심리안정실	4	31.50	126.00	
	소계	5		63.00	
교원지원 공간	교사연구실	5	31.50	157.50	고등교사실(3), 전공과교사실(2)
	교재교구실	1	31.50	31.50	
	소계	6		189.00	
급식공간	식당	1	148.00	148.00	
	조리실	1	143.00	143.00	
	영양사실	1	15.75	15.75	
	조리실무사실	1	31.50	31.50	
	소계	4		338.25	
관리행정 공간	교장실	1	63.00	63.00	
	교무실	1	63.00	63.00	
	행정실	1	63.00	63.00	
	숙직실	1	31.50	31.50	
	시설관리실	1	31.50	31.50	
	방송실	1	31.50	31.50	
	서버실	1	31.50	31.50	
	회의실	1	31.50	31.50	
	학교운영위원회실	1	31.50	31.50	
	문서고	1	31.50	31.50	
	교사휴게실	2	17.50	31.50	
	지원인력실	1	31.50	31.50	특수교육실무원, 사회복무요원 등
	학부모대기실	1	63.00	63.00	
	보건실	1	63.00	63.00	
	창고	1	31.50	31.50	
	소계	16		630.00	
순면적 계(A)		79		6,124.75	
공용면적(B)	홈베이스 홀, 복도, 계단, 경사로, 화장실, 전자기계실 등			4,906.25	홈베이스는 여러 곳으로 분리 가능
공용면적 계(A)				4,906.25	
합계(C=A+B)				11,157.00	
지하주차장(D)				3,000.00	
연면적(E=C+D)				14,157.00	

[서식1]

설계용역 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

○용역명 :

○용역기간 :

○도급자(회사명 및 대표자 명기) :

○용역참여자(총괄·분야별 책임 및 참여기술자)

연번	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성명	생년월일	자격종목 및 등급	

※ 참고 : 준공표지판 표기가 가능토록 상세히 기재요

[서식2]

설계설명회 참여자 명단

○용역명 :

○용역기간 :

○설계설명회 개최일 : 20 년 월 일

○참여자 명단

직책	참여위원 표기 (성명, 회사명, 근무분야, 직위 등 표기)		성명	비고

※ 준공표지판 표기 및 참여자명부 작성이 가능토록 상세히 기재요

[서식3]

책임기술자 선임계

1. 용 역 명 :
 2. 계약금액 :
 3. 계약일자 : 20 . . .
 4. 착수일자 : 20 . . .
 5. 완수예정일 : 20 . . .
- 아 래 -

- 가. 성 명 :
- 나. 주 소 :
- 다. 주민등록번호 :
- 라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20 . . .

계 약 자

주 소 :

상 호 :

대 표 자 : (인)

귀하

[서식4]

기술협정(하도급) 신고서

1. 용역명 :
2. 계약금액 :
3. 계약일자 : 20 . . .
4. 착수일자 : 20 . . .
5. 완수예정일 : 20 . . .

- 아 래 -

가. 기술협정(하도급)분야 : (구조계산, 건축기계설비, 지질조사 등)

나. 기술협정(하도급)금액 :

다. 기술협정(하도급)자

- 주 소 :
- 상 호 :
- 대 표 자 :
- 보유면허 :

- 붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부
2. 기술협정(하도급)계약서 사본 1부
3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부
4. 기술협정(하도급)대금 지급보증서 & 직접지급동의서 1부.

상기인에게 ○○○분야 설계용역을 위해 기술협정을 체결하고 기술용역계약특수 조건 제6조에 의거 하도급을 신고합니다.

20 . . .

계 약 자

주 소 :

상 호 :

대 표 자 :

귀하

[서식5]

(중간, 실시)설계용역 검수원

1. 용 역 명 :
2. 계약금액 :
3. 계 약 일 : 20 . . .
4. 착 수 일 : 20 . . .
5. 준 공 일 : 20 . . .

붙 임 : 납품설계도서 목록 1부

(중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

계 약 자
주 소 :
상 호 :
대 표 자 :

귀하

[서식6]

월간공정 보고

☐ 용역명 :

☐ 용역개요

○ 현장위치 :

○ 용역기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일

○ 계약금액 : ○○○원

☐ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ~ 20 . . .)	비고
1주		
2주		
3주		
4주		
5주		
익월	- 공정 지연 시 : 구체적 원인 및 향후대책 표기	

주 소 :

상 호 :

대 표 자 :

책임기술자 : (인)

귀하

[서식7]

■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2018. 11. 9.>

구조안전 및 내진설계 확인서(6층 이상의 건축물)					
1) 공사명					비고
2) 대지위치	/ 지역계수				
3) 용도					
4) 중요도					
5) 규모	연면적	m ²	층수 (높이)	/ (m)	
6) 사용설계기준					
7) 구조계획	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련				
8) 지반 및 기초	지반분류		지하수위		
	기초 형식				
	지내력 기초	설계지내력 f _e = t/m ²	파일기초	적용파일직경= f _p = ton	
9) 풍하중 개요	기본풍속	V ₀ =(m/sec)	노풍도	A, B, C, D	
		G _f	중요도계수	I _w =	
10) 풍하중 해석 결과	X 방향		Y 방향		
	최고층 변위	δ x-max	δ y-max		
	최대층간변위	Δ x,max	Δ y,max		
11) 내진설계 개요	「건축물의 구조기준에 관한 규칙」 및 「건축구조기준」에 따른 지진 하중 산정 시 필요사항				
	해석법	내진설계범주(A,B,C,D) 등가정적해석법, 동적해석법			
	중요도계수	I _E =	건물유형 종량	W=	
12) 기본 지진 저항 시스템	X 방향		Y 방향		구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
	횡력저항시스템				
	반응수정계수	R _x =	R _y =		
	초과강도계수	Ω _{ox} =	Ω _{oy} =		
	변위증폭계수	C _{dx} =	C _{dy} =		
	허용층간변위	Δ ax= (0.010 h _s , 0.015h _s , 0.020h _s)			
13) 내진설계 주요 결과	X 방향		Y 방향		
	지진응답계수	C _{sx} =	C _{sy} =		
	밀면전단력	V _{sx} =	V _{sy} =		
	근사고유주기	T _{ax} =	T _{ay} =		
	최대층간변위	Δ x,max		Δ y,max	
14) 고유치 해석 (동적해석 시)	진동주기		질량참여율		
	1 st 모드	Sec	%		
	2 nd 모드	Sec	%		
	3 rd 모드	Sec	%		
15) 구조요소 내진 설계 검토사항	특별지진하중 적용 여부	피로티	유, 무		
		면외어긋남	유, 무		
		횡력저항 수직요소의 불연속	유, 무		
		수직시스템 불연속	유, 무		
16) 비구조요소	건축비구조요소				공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
	기계·전기 비구조요소				
17) 특이사항					
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다.					
작성자: 건축구조기술사 주 소: 연락처:		년 월 일 설계자: 건 축 사 주 소: 연락처:			

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제2호서식] <개정 2018. 11. 9.>

구조안전 및 내진설계 확인서(5층 이하의 건축물 등)

1) 공사명				비고
2) 대지위치	/ 지역계수			
3) 용도				
4) 중요도				
5) 규모	연면적	m ² 층수 (높이)	/ (m)	
6) 사용설계기준				
7) 구조계획	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련			
8) 지반 및 기초	지반분류		지하수위	
	기초 형식			
	지내력 기초	설계지내력 f _e = t/m ²	파일기초	
9) 내진설계 개요	해석법	내진설계범주 (A, B, C, D)		
		등가정적해석법, 동적해석법		
	중요도계수	I _E =	건물유효 중량	
10) 기본 지진력 저항시스템		X 방향	Y 방향	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
	횡력저항시스템			
	반응수정계수			
	허용층간변위	Δ _{ax} = (0.010 h _s , 0.015h _s , 0.020h _s)		
11) 내진설계 주요 결과	지진응답계수	C _{Sx} =	C _{Sy} =	
	밀면전단력	V _{Sx} =	V _{Sy} =	
	근사고유주기	T _{ax} =	T _{ay} =	
	최대층간변위	Δ _{x, max}	Δ _{y, max}	
12) 구조요소 내진 설계 검토사항	특별지진하중 적용 여부	피로티	유, 무	
		면외어긋남	유, 무	
		횡력저항 수직요소의 불연속	유, 무	
	수직시스템 불연속		유, 무	
13) 비구조요소	건축비구조요소			공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
	기계·전기 비구조요소			
14) 특이사항				

「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다.

년 월 일

작성자: 건축구조기술사

주 소:

연락처:

④

설계자: 건축사

또는 주 소:

연락처:

④

210mm × 297mm [백상지 (80g/ m²)]

[서식8]

수목관리 대장

☐ 공 사 명 :

☐ 조경공사개요

○ 조경면적 : 대지면적 m^2 , 조경면적(법적면적) () m^2 , 조경비율(법적비율) %

○ 주요사업 내용

- 수목 : 교목 주, 관목 주, 초화류 본

- 조경시설물 : 파고라 개소, 각종의자 개, 생태연못 m^2 , 자연학습장 m^2 , 잔디포장 m^2 , 등 표기

○ 공사기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일

○ 설계금액(조경공사분) : ○○○천원

☐ 수목대장

구분	수목종류	규 격	설계내역서 기준(원)				고유 수종 (○,×)	준공확인 수량		비고
			수량 (A)	단위	단가	금액		식재수량 (B)	증감 (C=A-B)	
										신설
소계										
소계										
소계										
합계										

참고 : 1. 작성순서는 교목, 관목, 초화류 순으로 작성

2. 단가는 자재비+식재비(노무비)+제경비(부가세 포함)가 포함된 단가임

3. 비고란에는 수목의 식재방법(신설, 이식, 폐기 중 택일)과 증감사유 기재(정당한 사유없이 증감사유 발생 시 재시공 조치)

4. 수목관리대장 작성 대상공사는 조경공사가 있는 모든 공사에 해당됨.

5. 수목관리대장 작성대상자는 설계시는 설계자, 공사시는 감리자가 준공 시 확인한 후 작성 제출한다.(동자료는 사업준공 시 학교에 인계·인수될 자료로 정확히 기재요.)

[서식9]

납품도서목록

공종별	설 계 도 서 명		규격	수량	단위	비 고
증빙서류	1. 설계도면(A4)		A4	1	부	
건축(구조) 토목 조경	1. 설계개요 2. 예정공정표 3. 시방서(표준,관급,전문) 4. 내역서 5. 일위대가 6. 단가산출서(견적서) 7. 수량산출서 8. 구조계산서(구조안전확인서 포함) 9. 지질조사보고서	10. 현장조사보고서 11. 각종설계기준및법령검토 12. 유지관리지침서(분야별통합) 13. 관계기관 협의 및 건축 승인 등 인허가 자료 14. 관련법규검토서 15. 색채계획보고서	A4	1	부	시설과
	1. 설계개요 2. 예정공정표 3. 시방서(표준,관급,전문) 4. 내역서 5. 일위대가 6. 단가산출서(견적서) 7. 수량산출서 8. 구조계산서(구조안전확인서 포함) 9. 지질조사보고서	10. 현장조사보고서 11. 각종설계기준및법령검토 12. 유지관리지침서(분야별통합) 13. 관계기관 협의 및 건축 승인 등 인허가 자료 14. 관련법규검토서 15. 색채계획보고서	A4	1	부	감리단
	1. 설계개요 2. 예정공정표 3. 시방서(표준,관급,전문) 4. 내역서 5. 일위대가 6. 단가산출서(견적서) 7. 수량산출서 8. 구조계산서(구조안전확인서 포함) 9. 지질조사보고서	10. 현장조사보고서(현황측량) 11. 각종설계기준및법령검토 12. 유지관리지침서(분야별통합) 13. 관계기관 협의 및 건축 승인 등 인허가 자료 14. 관련법규검토서 15. 색채계획보고서	A4	1	부	현장
	설계도면(건축,토목,조경)		A3	10	부	시설과,감리단, 지역교육청,현장 등
	설계도면(건축,토목,조경) 각각제본		A1	1	부	현장
공종별	설 계 도 서 명		규격	수량	단위	비 고
보고서	인허가자료 (정본, 소방, 장애인편의시설, 에너지절약계획서 등)			각1	부	협의분
	녹색건축물 예비인증 도서		A4	1	부	
	조감도(액자)		A2	1	개	A4약간
	공사현황판		A1	1	개	반절형
	USB			5	개	